



Tratamento de traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos

AUTOR: Venkatakrishna Rajajee, MBBS

EDITORES DE SEÇÃO: Michael J Aminoff, MD, DSc, Alejandro A Rabinstein, MD

EDITOR ADJUNTO: Janet L Wilterdink, médica

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **março de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **06 de dezembro de 2024.**

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

A lesão cerebral traumática (LCT) é uma das principais causas de morte e incapacidade. Em 2013, houve aproximadamente 2,5 milhões de atendimentos em pronto-socorro, 282.000 internações hospitalares e 56.000 óbitos relacionados à LCT nos Estados Unidos [1]. Muitos sobreviventes convivem com deficiências significativas, o que também resulta em um grande ônus socioeconômico. Em 2010, o impacto econômico da LCT nos Estados Unidos foi estimado em US\$ 76,5 bilhões em custos diretos e indiretos [2,3]. Lesões cerebrais traumáticas mais graves acarretam um custo econômico desproporcionalmente maior.

A gravidade do TCE é mais comumente classificada usando a Escala de Coma de Glasgow (ECG), avaliada após a ressuscitação inicial e dentro de 48 horas da lesão ([tabela 1](#)) [4].

- O TCE grave é definido por uma pontuação GCS <9 [5].
- O traumatismo cranioencefálico moderado inclui pacientes com uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 9 a 13.
- O traumatismo cranioencefálico leve inclui pacientes com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 14 ou 15 que não apresentam patologia intracraniana significativa em exames de imagem. Esses pacientes apresentam baixo risco de deterioração neurológica.

Anteriormente, uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 9 a 12 era considerada lesão moderada e uma pontuação de 13 a 15 era considerada lesão leve [6]. Mais recentemente, no entanto, o reconhecimento de que mais de um terço dos pacientes com uma pontuação de 13 na ECG apresentam lesões intracranianas levou a uma reavaliação dessa classificação [7-11]. Embora uma classificação revisada não tenha sido amplamente adotada, uma pontuação de 9 a 13 na ECG provavelmente representa melhor a população com traumatismo cranioencefálico (TCE) com risco moderado de morte ou incapacidade a longo prazo ("TCE potencialmente grave"), e pacientes com uma pontuação de 14 ou 15 na ECG representam a população com menor risco de desfechos adversos.

A Brain Trauma Foundation (BTF) atualizou suas diretrizes para o manejo de TCE grave em 2016 [12]. O objetivo dessas diretrizes foi utilizar as evidências existentes para fornecer recomendações de manejo, a fim de reduzir a heterogeneidade e melhorar os resultados para os pacientes. Infelizmente, a falta de ensaios

clínicos randomizados que abordem muitos aspectos do cuidado ao paciente com TCE grave significa que a força dos dados que sustentam vários conceitos de tratamento é relativamente fraca. Apesar disso, há evidências de que o tratamento em centros com suporte neurocirúrgico, especialmente em unidades de terapia intensiva neurológica que operam com base em protocolos orientados por diretrizes, está associado a melhores resultados para os pacientes [13-17].

Pacientes com traumatismo cranioencefálico moderado ou grave frequentemente apresentam outras lesões traumáticas em órgãos internos, pulmões, membros ou medula espinhal. Essas lesões são abordadas em tópicos separados.

- (Ver "[Tratamento inicial do trauma em adultos](#)" .)
- (Ver "[Manejo inicial de hemorragia moderada a grave em pacientes adultos vítimas de trauma](#)" .)
- (Ver "[Visão geral do tratamento hospitalar do paciente adulto com trauma](#)" .)

Este tópico aborda o manejo do TCE agudo moderado (às vezes referido como "potencialmente grave") e grave. A epidemiologia e a fisiopatologia do TCE, o manejo do TCE leve, a lesão medular aguda e outros aspectos do atendimento ao paciente traumatizado são discutidos separadamente.

- (Ver "[Lesão cerebral traumática: epidemiologia, fisiopatologia e classificação](#)" .)
- (Ver "[Lesão cerebral traumática leve aguda \(concussão\) em adultos](#)" .)
- (Ver "[Lesão traumática aguda da medula espinhal](#)" .)
- (Ver "[Fraturas cranianas em adultos](#)" .)

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO INICIAL

Pré-hospitalar — O principal objetivo do atendimento pré-hospitalar para TCE moderado e grave é a prevenção e o tratamento da hipotensão e da hipóxia, duas agressões sistêmicas reconhecidas como importantes causas de lesão secundária após TCE [18-21]. O cérebro lesionado é especialmente vulnerável a agressões secundárias nas primeiras 24 horas. Em uma metanálise de ensaios clínicos e estudos populacionais, a hipóxia (pressão parcial de oxigênio [PaO_2] <60 mmHg) e a hipotensão (pressão arterial sistólica [PAS] <90 mmHg) estavam presentes em 50% e 30% dos pacientes, respectivamente, e cada uma foi associada a uma maior probabilidade de desfecho desfavorável: hipóxia (razão de chances [RC] 2,14); hipotensão (RC 2,67) [18]. Mesmo a PA baixa, dentro da faixa normal, pode estar associada a desfechos desfavoráveis. Uma análise de 5057 pacientes com TCE incluídos em um registro europeu de trauma revelou que as chances de morte triplicaram com uma PA sistólica de admissão <90 mmHg, dobraram com uma PA sistólica <100 mmHg e foram 1,5 vezes maiores com uma PA sistólica de admissão <120 mmHg, após o controle de potenciais fatores de confusão [22].

Alterações no atendimento pré-hospitalar que visam normalizar a oxigenação e a PA podem estar associadas a melhores resultados [23,24]:

- **Manejo pré-hospitalar das vias aéreas** – A intubação endotraqueal pré-hospitalar é recomendada em pacientes com TCE e pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) <9, incapacidade de proteger as vias aéreas ou saturação de oxigênio no sangue (SpO_2) <90%, apesar da administração de oxigênio suplementar [25]. Pacientes que não forem intubados devem receber oxigênio suplementar conforme necessário para manter uma SpO_2 > 90 a 93%.

Quando a intubação for indicada, mas não houver experiência suficiente disponível, ou quando uma tentativa de intubação não for bem-sucedida, a ventilação com máscara e ambu deve ser realizada em conjunto com manobras básicas de abertura das vias aéreas ou dispositivos auxiliares para as vias aéreas.

O benefício da intubação pré-hospitalar é incerto, com estudos apresentando resultados conflitantes [26]. Grandes estudos observacionais não encontraram benefícios [27] e, em alguns casos, encontraram danos associados à intubação pré-hospitalar [28-30]. Uma análise sugeriu que a intubação pré-hospitalar realizada por equipes aeromédicas (frequentemente mais experientes no manejo de pacientes críticos do que as equipes terrestres) estava associada a melhores desfechos [31]. Em um ensaio randomizado com 312 pacientes com TCE grave transportados por via terrestre na Austrália, a intubação pré-hospitalar de sequência rápida por paramédicos foi associada a um melhor desfecho funcional em seis meses em comparação com a intubação hospitalar (51% versus 39% dos pacientes com desfecho favorável na Escala de Desfecho de Glasgow Estendida [E-GOS]) [29].

Assim, os seguintes fatores devem ser considerados pelos sistemas de serviços médicos de emergência (EMS) ao desenvolver protocolos que abordem o uso da intubação pré-hospitalar em pacientes com TCE grave [27]:

- O treinamento prático adequado dos profissionais de atendimento pré-hospitalar em intubação de sequência rápida, juntamente com a manutenção contínua das habilidades, é essencial.
- Tanto a hipoventilação quanto a hiperventilação devem ser evitadas após a intubação. A capnografia quantitativa pode ser útil nessa situação.
- A instabilidade hemodinâmica pode ocorrer após a intubação de sequência rápida, e medidas imediatas devem ser tomadas para corrigir a hipotensão antes da chegada ao pronto-socorro.
- Embora pacientes com lesões mais graves e uma pontuação mais baixa na Escala de Coma de Glasgow (ECG) tenham maior probabilidade de necessitar de intubação, a ECG não deve ser o único fator na tomada de decisões sobre intubação pré-hospitalar. Pacientes com um exame neurológico inicial ruim geralmente apresentam melhora antes da chegada ao pronto-socorro.

Os fatores que podem influenciar a decisão de intubação por um profissional treinado incluem:

- Pontuação baixa na Escala de Coma de Glasgow (ECG)
- Expansão torácica insuficiente apesar do uso de reposicionamento das vias aéreas e dispositivos adjuvantes básicos (dispositivo para via aérea orofaríngea, dispositivo para via aérea nasofaríngea, aspiração).
- SpO2 <90 a 93% apesar do uso de oxigênio _{suplementar}
- Sinais clínicos de herniação cerebral (ver '[Pacientes com herniação cerebral iminente](#)' abaixo)
- Evidência de aspiração
- Tempo de transporte longo
- O uso de um dispositivo supraglótico pode salvar vidas quando a intubação é indicada, mas não pode ser realizada. (Consulte a [seção "Dispositivos extraglotticos para o manejo de vias aéreas de emergência em adultos"](#), intitulada "[Vias aéreas supraglóticas](#)" .)

- **Controle da pressão arterial** – A prevenção da hipotensão no ambiente pré-hospitalar é melhor alcançada por meio de ressuscitação volêmica adequada com cristaloídes isotônicos. Embora a [solução salina hipertônica](#) tenha benefícios teóricos, incluindo a necessidade de um volume menor para atingir o preenchimento intravascular em pacientes com perda sanguínea contínua, ensaios clínicos randomizados no ambiente pré-hospitalar não sugeriram benefício [32,33].
- **Avaliação neurológica** – Em pacientes com TCE, deve-se presumir que haja uma fratura na coluna vertebral e tomar as precauções adequadas para estabilizar e imobilizar a coluna durante o transporte. (Ver "[Lesão traumática aguda da medula espinhal](#)".)

Uma avaliação pré-hospitalar do GCS pode ser útil para decisões de triagem precoce ([tabela 1](#)).

- **Terapia antifibrinolítica pré-hospitalar** – Não recomendamos a administração pré-hospitalar de terapia antifibrinolítica. Em um ensaio randomizado de 966 pacientes com TCE e pontuação GCS ≤ 12 , a administração pré-hospitalar de [ácido tranexâmico](#) dentro de duas horas após a lesão não melhorou a mortalidade ou o resultado neurológico de seis meses [34].

Departamento de emergência

Avaliação e suporte inicial — Na fase inicial de admissão hospitalar de pacientes com traumatismo cranioencefálico moderado ou grave, o tratamento e a avaliação diagnóstica são realizados de acordo com o protocolo do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS). Considerações importantes específicas para o TCE incluem:

- A intubação endotraqueal deve ser realizada neste momento em todos os pacientes com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) < 9 , incapacidade de proteger as vias aéreas, incapacidade de manter $SpO_2 > 90\%$ apesar do uso de oxigênio suplementar ou sinais clínicos de herniação cerebral. A oxigenação adequada ($PaO_2 > 60$ mmHg) continua sendo uma prioridade. Os aspectos específicos deste procedimento neste contexto são descritos separadamente. (Consulte "[Manejo das vias aéreas no paciente com hipertensão intracraniana para medicina de emergência e terapia intensiva](#)".)
- Os sinais vitais, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial, estado respiratório (oximetria de pulso, capnografia) e temperatura, requerem monitoramento contínuo. Hipóxia, hipoventilação, hiperventilação e hipotensão devem ser escrupulosamente evitadas [35].
- O paciente deve ser avaliado quanto a outros traumas sistêmicos, conforme o algoritmo do ATLS. (Consulte "[Manejo inicial do trauma em adultos](#)".)
- Um exame neurológico deve ser realizado o mais breve possível para determinar a gravidade clínica do TCE, após a ressuscitação e na ausência de sedação. A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é comumente utilizada para avaliar e comunicar o estado neurológico nesse contexto ([Tabela 1](#)). O exame pupilar é crucial no paciente com TCE.

A escala FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) é uma escala alternativa para a avaliação de pacientes com TCE ([tabela 2](#)) [36]. As vantagens potenciais em relação à GCS incluem a capacidade de graduar a lesão em pacientes intubados e de avaliar a função do tronco encefálico. Comparações prospectivas com a GCS em TCE sugeriram uma capacidade equivalente de prever resultados a longo prazo [37,38].

O estado neurológico deve ser avaliado frequentemente. A deterioração é comum nas primeiras horas após a lesão. A interrupção da infusão de sedativos pode ser necessária para obter um exame que reflita melhor o estado neurológico real do paciente.

- A avaliação e o manejo do aumento da pressão intracraniana (PIC) devem começar no pronto-socorro. Medidas imediatas de suporte à vida devem ser instituídas em pacientes que apresentem sinais clínicos de herniação cerebral iminente ou em curso [39]. Esses sinais incluem assimetria pupilar significativa, pupilas fixas e dilatadas unilateral ou bilateralmente, postura de decorticação ou descerebração, depressão respiratória e a "tríade de Cushing" de hipertensão, bradicardia e respiração irregular. Pacientes que preencham os critérios podem ser submetidos à colocação de um monitor de PIC no pronto-socorro. (Veja '[Tratamento inicial \(de base\)](#)' abaixo, '[Pacientes com herniação cerebral iminente](#)' abaixo e '[Monitoramento de PIC e PPC](#)' abaixo.)
- Devem ser realizados hemograma completo, dosagem de eletrólitos, glicemia, parâmetros de coagulação, nível de álcool no sangue e exame toxicológico de urina. As medidas para reverter uma coagulopatia devem ser iniciadas imediatamente. (Veja '[Tratamento da coagulopatia](#)' abaixo.)

Pacientes com TCE devem ser transferidos para um hospital com serviços neurocirúrgicos assim que estiverem hemodinamicamente estáveis [13-15].

Terapia antifibrinolítica — Para pacientes com TCE moderado, com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 9 a 12, que chegam ao hospital dentro de três horas após a lesão, recomendamos a administração imediata do antifibrinolítico [ácido tranexâmico](#) . O tratamento parece ser seguro e está associado à redução da mortalidade.

A administração de [ácido tranexâmico](#) no pronto-socorro a outros pacientes com TCE também pode ser razoável. Exemplos incluem aqueles com TCE grave, mas com pupilas reativas bilaterais, e pacientes com TCE leve (escore na Escala de Coma de Glasgow de 13 ou superior) e evidência de hemorragia intracraniana. No entanto, o benefício nesses pacientes é incerto.

[Administra-se 1 g de ácido tranexâmico](#) por infusão durante 10 minutos, seguido de uma infusão intravenosa (IV) de 1 g durante oito horas.

O benefício do [ácido tranexâmico](#) em pacientes com TCE moderado foi demonstrado no estudo CRASH-3, que randomizou 9202 pacientes com TCE com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) <13 (12 ou menos) ou qualquer evidência de hemorragia intracraniana na tomografia computadorizada (TC) realizada em até três horas após a lesão, para receber ácido tranexâmico ou placebo [40]. No geral, o risco de morte relacionada ao traumatismo cranioencefálico foi discretamente menor no grupo do ácido tranexâmico (18,5% versus 19,8%, risco relativo [RR] 0,94, IC 95% 0,86-1,02); essa diferença foi estatisticamente significativa quando pacientes com pupilas não reativas (bi ou unilaterais) foram excluídos (11,5% versus 13,2%, RR 0,87, IC 95% 0,77-0,98). Entre pacientes com TCE leve a moderado (escore na Escala de Coma de Glasgow de 9 a 15), a mortalidade foi significativamente reduzida (5,8% versus 7,5%, RR 0,78, IC 95% 0,64-0,95), mas não em pacientes com TCE grave (escore na Escala de Coma de Glasgow igual ou inferior a 9; RR 0,99, IC 95% 0,91-1,07). O benefício do ácido tranexâmico foi altamente dependente do tempo em pacientes com lesão leve a moderada, mas não em pacientes com lesão grave. Os eventos vaso-oclusivos não aumentaram em pacientes que receberam ácido tranexâmico (1,5% versus 1,3%).

Outros ensaios clínicos menores demonstraram a segurança do [ácido tranexâmico](#) em TCE, mas individualmente não demonstraram benefício [41-43]. Meta-análises desses dados, juntamente com o CRASH-3, chegaram a conclusões diferentes quanto à presença de um benefício estatisticamente significativo na mortalidade com o uso de ácido tranexâmico [44-49]. Embora os critérios de inclusão tenham variado entre essas análises, a maioria dos estudos incluídos examinou pacientes com TCE moderado e grave. No geral, os dados sugerem um benefício modesto na mortalidade em TCE e apoiam nossa recomendação de uso de ácido tranexâmico dentro de três horas após a lesão em pacientes com TCE

moderado. Embora o benefício também possa estar presente em pacientes com TCE grave e pupilas reativas bilaterais, bem como naqueles com lesão leve e evidência de hemorragia intracraniana na TC, o impacto na mortalidade permanece incerto nesses grupos.

Os mecanismos subjacentes à coagulopatia associada ao trauma e o papel do [ácido tranexâmico](#) em outras lesões traumáticas agudas são discutidos separadamente. (Ver "[Etiologia e diagnóstico da coagulopatia em pacientes traumatizados](#)".)

Neuroimagem — A tomografia computadorizada (TC) é o método de imagem preferencial na fase aguda do traumatismo cranioencefálico (TCE) e deve ser realizada o mais rápido possível em pacientes com TCE moderado e grave, pois certas lesões podem indicar intervenções neurocirúrgicas que salvam vidas. (Veja "[Tratamento cirúrgico](#)" abaixo.)

Uma tomografia computadorizada sem contraste detectará fraturas cranianas, hematomas intracranianos e edema cerebral ([imagem 1A-D](#)). Como esses achados ocorrem em pacientes com TCE moderado e grave, as diretrizes recomendam a realização urgente de tomografia computadorizada de crânio em todos os pacientes com TCE com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) igual ou inferior a 14 ([tabela 1](#)).

Deve-se realizar uma tomografia computadorizada de acompanhamento caso haja qualquer piora clínica. (Veja "[Monitoramento neurológico](#)" abaixo.)

Rastreamento de lesão cerebrovascular contusa — Lesões nas artérias carótidas e vertebrais ocorrem mais frequentemente como resultado de fraturas da base do crânio ou vertebrais que envolvem segmentos vulneráveis desses vasos. Embora a lesão cerebrovascular contusa (LCC) possa resultar em acidente vascular cerebral (AVC) no momento da lesão, é comum haver um período de latência de várias horas a vários dias entre o trauma e o evento cerebrovascular. Como a terapia antitrombótica durante esse período de latência pode prevenir AVCs isquêmicos subsequentes, é importante identificar a LCC.

Utilizamos os critérios expandidos de Denver para identificar pacientes com alto risco de lesão vascular cerebral traumática (LVCT) e realizamos angiotomografia computadorizada multislice da cabeça e pescoço para rastrear essa lesão ([algoritmo 1](#)). Em pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado ou grave que apresentam LVCT, geralmente iniciamos o tratamento [com aspirina](#) 81 mg ao dia quando a lesão é detectada e não há contraindicações; a anticoagulação com heparina geralmente é contraindicada no contexto de TCE agudo moderado ou grave. Outros aspectos do tratamento e monitoramento de lesões da artéria carótida ou vertebral, com ou sem acidente vascular cerebral isquêmico, são discutidos separadamente. (Consulte "[Lesão cerebrovascular traumática: mecanismos, rastreamento e avaliação diagnóstica](#)" e "[Lesão cerebrovascular traumática: tratamento e desfechos](#)".)

TRATAMENTO CIRÚRGICO

As indicações para cirurgia de emergência após traumatismo cranioencefálico moderado ou grave baseiam-se no estado neurológico, geralmente definido pela Escala de Coma de Glasgow (ECG) ([tabela 1](#)), e em achados na tomografia computadorizada de crânio, como grande volume ou espessura do hematoma e evidência de efeito de massa, incluindo desvio da linha média ([imagem 1A](#)):

- **Hematoma epidural** – As diretrizes cirúrgicas recomendam a evacuação urgente de um hematoma epidural grande e sintomático ([imagem 1D](#)).

O tratamento do hematoma epidural intracraniano é discutido separadamente ([tabela 3](#)). (Consulte "[Hematoma epidural intracraniano em adultos](#)", seção "[Tratamento](#)" .)

- **Hematoma subdural** – A avaliação neurocirúrgica é apropriada para a maioria dos pacientes com hematoma subdural agudo. Hemorragias extensas, aquelas associadas a desvio significativo da linha média e aquelas associadas à deterioração neurológica progressiva são candidatas à evacuação cirúrgica ([imagem 1A](#) e [algoritmo 2](#)).

As indicações para a evacuação cirúrgica do hematoma subdural agudo são discutidas separadamente. (Consulte "[Hematoma subdural em adultos: Manejo e prognóstico](#)", seção sobre "[Identificação de pacientes com indicação cirúrgica](#)" .)

- **Hemorragia intracerebral** – A evacuação cirúrgica de uma hemorragia intracerebral (HIC) traumática na fossa posterior é recomendada quando há evidência de efeito de massa significativo (compressão do tronco encefálico, obliteração do quarto ventrículo, apagamento das cisternas basais ou hidrocefalia obstrutiva) [50]. (Ver "[Hemorragia intracerebral espontânea: tratamento agudo e prognóstico](#)", seção sobre '[Identificação de pacientes com indicação para cirurgia de emergência](#)' e "[Hemorragia intracerebral espontânea: tratamento agudo e prognóstico](#)", seção sobre '[Descompressão cirúrgica](#)' .)

Para hemorragia intracerebral traumática envolvendo os hemisférios cerebrais ([imagem 1C](#)), as indicações cirúrgicas não são tão claramente definidas. As diretrizes cirúrgicas consensuais recomendam craniotomia com evacuação se a hemorragia exceder 50 cm³ em volume, ou se a pontuação na Escala de Coma de Glasgow for de 6 a 8 em um paciente com hemorragia frontal ou temporal maior que 20 cm³ com desvio da linha média de pelo menos 5 mm e/ou compressão cisternal na tomografia computadorizada [51].

- **Lesão penetrante** – O desbridamento superficial e o fechamento dural para prevenir o vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR) são geralmente recomendados [52]. Pequenas feridas de entrada podem ser tratadas com fechamento simples.

O tratamento conservador da fístula liquórica traumática inclui a elevação da cabeça acima de 30°, evitar esforços sempre que possível e administrar [acetazolamida](#) . A persistência da fístula liquórica pode exigir derivação ventricular ou lombar do líquido cefalorraquidiano. Deve-se ter cautela para evitar pneumoencéfalo hipertensivo decorrente de derivação excessiva de líquido cefalorraquidiano. Raramente, pode ser necessário o reparo endoscópico intracraniano ou transnasal da fístula liquórica. O tratamento das fístulas liquóricas é discutido separadamente. (Consulte "[Fístulas liquóricas cranianas](#)", seção "[Tratamento](#)" .)

O desbridamento agressivo e a remoção de corpos estranhos profundos, como fragmentos ósseos ou de projéteis, não se mostraram eficazes na prevenção de infecções tardias. O uso profilático de antibióticos de amplo espectro é rotineiro nesse contexto e acredita-se que tenha contribuído para a redução da incidência de infecção [53]. (Ver "[Fraturas cranianas em adultos](#)", seção sobre '[Lesões penetrantes](#)' .)

- **Fratura craniana com afundamento** – Recomenda-se elevação e desbridamento para fraturas cranianas abertas com afundamento maior que a espessura do crânio ou se houver penetração dural, hematoma intracraniano significativo, envolvimento do seio frontal, deformidade estética, infecção ou contaminação da ferida ou pneumoencéfalo [54]. (Ver "[Fraturas cranianas em adultos](#)", seção sobre '[Fraturas com afundamento](#)' e "[Fraturas cranianas em crianças: Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento](#)" .)
- **Hipertensão intracraniana refratária** – A craniectomia descompressiva pode salvar vidas em pacientes com elevações refratárias da pressão intracraniana (PIC). (Veja '[Craniectomia descompressiva](#)' abaixo.)

GESTÃO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Um dos principais objetivos do tratamento intensivo de traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado ou grave é limitar a lesão cerebral secundária. Em geral, os esforços terapêuticos visam o controle da pressão intracraniana (PIC) e a manutenção da perfusão cerebral, bem como a otimização da oxigenação e da pressão arterial (PA), além do controle da temperatura, da glicemia, das convulsões e de outras possíveis lesões cerebrais secundárias.

Outros aspectos do atendimento médico geral ao paciente traumatizado são discutidos em detalhes separadamente. (Veja "[Visão geral do manejo hospitalar do paciente adulto traumatizado](#)".)

Outras lesões traumáticas extracranianas são tratadas simultaneamente. (Consulte as revisões de tópicos relevantes.)

Monitoramento neurológico — Um foco do manejo em TCE moderado a grave é o reconhecimento precoce da piora neurológica e a prevenção de lesões cerebrais secundárias. De grande preocupação, particularmente em pacientes com TCE moderado, é a piora neurológica associada à expansão do hematoma ou ao agravamento do edema cerebral, às vezes referido como o fenômeno "falar e morrer" [55,56]. Embora a frequência exata desse fenômeno em TCE moderado seja incerta, uma regra prática descrita por alguns autores é que aproximadamente 30% dos pacientes com TCE moderado desenvolverão piora neurológica e expansão das lesões expansivas [7,8].

Em pacientes com traumatismo cranioencefálico moderado, é fundamental a realização de exames neurológicos seriados a cada 1 a 2 horas, durante pelo menos 24 a 48 horas, visto que a monitorização da pressão intracraniana (PIC) geralmente não é realizada nessa população. (Veja "[Monitorização da PIC e da pressão de perfusão cerebral](#)" abaixo.)

A repetição urgente do exame de imagem deve ser realizada em caso de piora neurológica. A evolução dos achados na tomografia computadorizada (TC) é comum e pode indicar uma abordagem terapêutica alternativa em um número significativo de pacientes [57-61]. Embora não haja indicação clara para a realização rotineira de TC de acompanhamento na ausência de alterações clínicas ou em parâmetros fisiológicos como a pressão intracraniana (PIC), a prática varia consideravelmente nesse aspecto [62,63]. Na ausência de deterioração clínica, a repetição do exame de imagem em seis horas é razoável em pacientes com hematoma presente no exame inicial, particularmente naqueles com pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) <9 [64]. Embora o contraste não seja normalmente utilizado, o extravasamento de contraste no parênquima, como ocorre na hemorragia intracerebral espontânea (HIC), pode predizer um risco maior de progressão da hemorragia [65]. (Ver "[Hemorragia intracerebral espontânea: patogênese, características clínicas e diagnóstico](#)", seção sobre 'Previsão da expansão da hemorragia'.)

Manejo hemodinâmico

- **Fluidos** – Devem ser utilizados fluidos isotônicos ([soro fisiológico](#)) para manter a euvolemia. Utilizamos soro fisiológico (ou seja, NaCl a 0,9%) em vez de albumina ou cristaloides balanceados para a reposição volêmica em pacientes com TCE moderado ou grave.

A albumina foi associada ao aumento da mortalidade (42 versus 22 por cento, $p < 0,001$) em uma análise post hoc de pacientes com TCE inscritos no ensaio clínico SAFE, que comparou [solução salina](#) com albumina para ressuscitação de fluidos na unidade de terapia intensiva (UTI) [66].

Embora soluções cristaloides balanceadas (por exemplo, [Ringer lactato](#) e Plasmalyte) possam ser usadas para diminuir o risco de lesão renal aguda em outros pacientes críticos, [a solução salina](#) normal é preferida no TCE, uma vez que as soluções balanceadas são relativamente hipotônicas e podem agravar o edema cerebral. Nenhum ensaio clínico avaliou o impacto da ressuscitação com soluções balanceadas especificamente em pacientes com TCE. No ensaio SMART ICU, os centros foram randomizados para fornecer solução salina ou soluções balanceadas a pacientes críticos; o protocolo do ensaio permitiu a exclusão de pacientes com TCE [67]. Uma análise de subgrupo dos pacientes com TCE incluídos demonstrou um leve aumento no desfecho combinado de óbito ou alta para um local diferente de domicílio em pacientes designados para o uso de fluidos balanceados (48% versus 40%; odds ratio ajustado [ORa] 1,38 [1,02-1,86]) [68].

Os desequilíbrios eletrolíticos são comuns em pacientes com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e devem ser avaliados regularmente, juntamente com outros parâmetros laboratoriais.

- **Pressão arterial** – A prevenção da hipotensão continua sendo uma prioridade na UTI. As diretrizes recomendam manter a PA sistólica ≥ 100 mmHg para pacientes de 50 a 69 anos e ≥ 110 mmHg para pacientes de 15 a 49 ou >70 anos [12].
- **Pressão de perfusão cerebral** – Através da autorregulação, a vasculatura cerebral normal mantém um fluxo sanguíneo cerebral (FSC) adequado em uma ampla faixa (50 a 150 mmHg) de pressão arterial média (PAM). A autorregulação cerebral é interrompida em aproximadamente um terço dos pacientes com TCE grave [69-71]. Nesses pacientes, um aumento na PAM pode levar ao aumento da PIC devido ao aumento do volume sanguíneo cerebral e à hiperemia, enquanto quedas na PAM podem estar associadas à hipoperfusão e isquemia. Pacientes com autorregulação cerebral prejudicada são descritos como "passivos à pressão".

Embora a otimização do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) seja fundamental no tratamento do traumatismo cranioencefálico (TCE), a medição do FSC à beira do leito não é facilmente obtida. A pressão de perfusão cerebral (PPC), a diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a pressão intracraniana (PIC) ($PPC = PAM - PIC$), é um substituto útil. Episódios de hipotensão (PAM baixa), PIC elevada e/ou PPC baixa estão associados a lesão cerebral secundária e piores desfechos clínicos [72-74].

Uma PPC alvo de 60 a 70 mmHg é recomendada para melhorar a sobrevida e os resultados favoráveis [12]. O objetivo de uma PPC >70 mmHg pareceu reduzir a mortalidade e a morbidade em alguns estudos anteriores [75,76]. No entanto, estudos subsequentes sugeriram que o uso rotineiro dessa estratégia não melhora os resultados e pode aumentar o risco de insuficiência respiratória hipóxica aguda [76-78].

Os esforços para otimizar a PPC devem concentrar-se primeiramente no tratamento da elevação da PIC [79]. Os pacientes com autorregulação mais gravemente comprometida e PPC subótima são melhor tratados com esforços para reduzir a PIC, em vez de elevar a PAM com vasopressores; a hipertensão tem maior probabilidade de agravar o edema cerebral quando a autorregulação protetora está comprometida [77]. (Ver '[Gestão da pressão intracraniana](#)' abaixo.)

O monitoramento contínuo da oximetria cerebral ou do índice de reatividade à pressão (PRx) pode ajudar a determinar a adequação da autorregulação e identificar a PPC ideal em pacientes individuais. (Veja '[Neuromonitoramento avançado](#)' abaixo.)

Ventilação mecânica — A maioria dos pacientes com TCE grave é sedada e ventilada artificialmente durante os primeiros dias [80]. Recomendamos o seguinte para pacientes em ventilação mecânica:

- Administrar antibióticos – Sugerimos uma dose única de 2 g de [ceftriaxona](#) intravenosa (IV) em pacientes com TCE que necessitam de intubação endotraqueal, para diminuir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Em um ensaio clínico randomizado com pacientes com TCE moderado ou grave ou AVC agudo, os pacientes que receberam 2 g IV dentro de 12 horas após a intubação apresentaram taxas menores de PAV em sete dias em comparação com aqueles que receberam placebo (14% versus 32%; razão de risco [RR] 0,6, IC 95% 0,38-0,95) [81]. Os pacientes tratados também apresentaram uma taxa menor de PAV em 28 dias (20% versus 36%) e uma taxa de mortalidade menor em 28 dias (15% versus 25%; RR 0,62, IC 95% 0,39-0,97); os efeitos adversos foram semelhantes em ambos os grupos de pacientes.
- Monitorar o dióxido de carbono expirado (ETCO₂) – Uma vez que a hipercapnia aguda pode resultar em elevações da pressão intracraniana (PIC) e a hipocapnia pode precipitar isquemia cerebral, o uso da monitorização de ETCO₂ deve ser considerado para todos os pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE) em ventilação mecânica.
- Manter a oxigenação – A hipoxemia também deve ser evitada e a pressão parcial de oxigênio (PaO₂) deve ser mantida em pelo menos >60 mmHg [35]. Quando possível, mantemos a PaO₂ entre 80 e 120 mmHg, de acordo com as diretrizes [82]. Uma meta de PaO₂ mais alta pode ser apropriada em alguns pacientes com TCE grave e evidência de hipóxia cerebral (tensão de oxigênio no tecido cerebral [PbtO₂] <20 mmHg) na monitorização de oxigênio no tecido cerebral [83]. (Veja '[Neuromonitorização avançada](#)' abaixo.)
- Evitar ou limitar a hiperventilação – Sempre que possível, mantemos a pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO₂) entre 35 e 45 mmHg, de acordo com as diretrizes [82].

Embora a hiperventilação possa ser usada para reduzir a PIC, particularmente em casos de herniação cerebral, as diretrizes recomendam evitar a hiperventilação rotineira em pacientes com TCE moderado ou grave devido a preocupações com a segurança, especialmente na fase aguda (as primeiras 24 a 48 horas) após o TCE [12]. A hiperventilação leve a moderada até uma PaCO₂ de 28 a 35 mmHg pode ser considerada como uma intervenção temporária para ajudar a resolver crises de PIC; no entanto, uma PaCO₂ ≤25 mmHg deve ser evitada [12,84]. (Veja '[Pacientes com herniação cerebral iminente](#)' abaixo.)

Com a hiperventilação, a PaCO₂ diminui, levando à vasoconstrição cerebral, que resulta na redução do volume sanguíneo cerebral e da PIC. No entanto, a vasoconstrição induzida pela hiperventilação também pode causar isquemia secundária e, conseqüentemente, piorar os desfechos [85-87]. A hiperventilação também pode aumentar os níveis extracelulares de lactato e glutamato, o que pode contribuir para lesão cerebral secundária [88]. Em um estudo randomizado, pacientes hiperventilados a uma PaCO₂ de 25 mmHg por cinco dias apresentaram pior desfecho clínico do que os controles não hiperventilados [89]. O uso de monitoramento multimodal da oxigenação e do metabolismo cerebral também deve ser considerado ao se utilizar hiperventilação terapêutica, para monitorar seus efeitos e prevenir episódios isquêmicos [86,87,90]. (Ver '[Neuromonitoramento avançado](#)' abaixo.)

- Pressão expiratória final positiva (PEEP) – Nossa prática é utilizar PEEP de até 15 a 20 cm H₂O, bem como ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV), quando clinicamente apropriado, para o tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) em pacientes com TCE, em conjunto com o monitoramento da PIC.

Embora pacientes com TCE frequentemente sofram insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e necessitem de níveis mais elevados de PEEP, uma preocupação teórica tem sido a de que pressões intratorácicas elevadas prejudiquem o retorno venoso do cérebro e piorem a PIC. Estudos com PEEP aplicada de até 15 a 20 cm H₂O [91-93], bem como modos ventilatórios como APRV [94], não revelaram um efeito consistente na PIC, embora pacientes com lesão pulmonar grave tenham demonstrado uma

pequena, porém estatisticamente significativa, relação positiva entre PEEP e PIC (aumento de 0,31 mmHg na PIC para cada aumento de 1 cm H₂O na PEEP) em um estudo retrospectivo [91]. O uso de PEEP em pacientes com TCE e SDRA, no entanto, parece melhorar significativamente a oxigenação do tecido cerebral [93].

- **Traqueostomia precoce** – Os benefícios potenciais da traqueostomia precoce, geralmente definida como a traqueostomia realizada nos primeiros sete dias após a intubação, incluem maior conforto para o paciente, retirada mais rápida da ventilação mecânica, menor tempo de internação na UTI e redução da PAV (pneumonia associada à ventilação mecânica).

Embora a traqueostomia precoce após TCE não tenha sido avaliada em um ensaio clínico de alta qualidade, meta-análises de dados predominantemente observacionais sugerem uma redução na duração da ventilação mecânica em aproximadamente quatro dias, no tempo de internação na UTI em aproximadamente seis dias e no tempo de internação hospitalar em aproximadamente uma semana [95-97]. Essas meta-análises também demonstram uma redução na PAV com a traqueostomia precoce, embora não tenha sido observada uma redução na mortalidade. Em uma coorte longitudinal observacional prospectiva de 1358 pacientes com TCE, cada dia de atraso na realização da traqueostomia foi associado a um desfecho funcional desfavorável em seis meses (OR 1,04, IC 95% 1,01-1,07) [98]. As diretrizes também recomendam o uso da traqueostomia precoce para diminuir a duração da ventilação mecânica quando os benefícios potenciais forem considerados superiores aos riscos do procedimento [12].

Medicamentos anticonvulsivantes e monitoramento por eletroencefalografia

- **Indicações para tratamento e monitoramento** – Usamos medicamentos anticonvulsivantes para prevenir e tratar convulsões pós-traumáticas em pacientes com TCE e qualquer um dos seguintes: contusão cortical visível na tomografia computadorizada; hematoma subdural, epidural ou intracerebral; fratura craniana afundada; ferimento penetrante na cabeça; convulsão dentro de 24 horas após a lesão; ou uma pontuação GCS <11 [99,100].

A incidência de convulsões pós-traumáticas precoces (dentro da primeira ou segunda semana) pode chegar a 30% em pacientes com TCE grave [101-103].

Além disso, séries de casos sugerem que aproximadamente 15 a 25% dos pacientes com coma e traumatismo cranioencefálico grave apresentarão crises não convulsivas identificadas por meio de monitoramento contínuo com eletroencefalografia (EEG) [103-105]. Embora o significado clínico das crises eletrográficas clinicamente silenciosas não seja claro, monitoramos os pacientes com EEG se houver comprometimento persistente da consciência desproporcional à extensão da lesão visível nos exames de imagem. Geralmente, mantemos a medicação anticonvulsivante se houver crises eletrográficas. A avaliação e o tratamento do estado de mal epiléptico não convulsivo são discutidos separadamente. (Ver "[Estado de mal epiléptico não convulsivo: tratamento e prognóstico](#)".)

O uso de medicamentos anticonvulsivantes no tratamento agudo do TCE demonstrou reduzir a incidência de convulsões precoces, mas não impede o desenvolvimento posterior de epilepsia [99,100]. Em um estudo com 404 pacientes com TCE e alto risco de convulsões (ou seja, contusão cortical, hemorragia intracraniana, fratura craniana com afundamento, lesão penetrante, convulsão nas primeiras 24 horas ou pontuação na Escala de Coma de Glasgow <11), a [fenitoína](#) reduziu o risco de convulsões na primeira semana (3,6% versus 14,2%) [99]. No entanto, não houve redução na incidência de convulsões em nenhum momento subsequente até dois anos após a lesão, e nenhuma diferença na mortalidade.

As razões para prevenir crises epiléticas precoces incluem o risco de estado de mal epilético, que apresenta alta taxa de mortalidade nesse contexto, e o potencial das convulsões para agravar uma lesão sistêmica [103]. Além disso, crises epiléticas recorrentes podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e, conseqüentemente, a pressão intracraniana. Outra preocupação potencial é que as crises epiléticas impõem uma demanda metabólica ao tecido cerebral lesado e podem agravar a lesão cerebral secundária.

- **Escolha da medicação anticonvulsivante** – Normalmente usamos [levetiracetam](#) , com uma dose de ataque de 20 mg/kg IV durante 60 minutos, seguida de 1000 mg IV durante 15 minutos a cada 12 horas [106]. Pacientes com TCE que desenvolvem convulsões necessitarão de terapia anticonvulsivante contínua. Embora algumas diretrizes recomendem [fenitoína](#) para prevenir convulsões pós-traumáticas precoces nos primeiros sete dias após a lesão [12], preferimos o levetiracetam nesse contexto.

Estudos sobre o uso de [fenitoína](#) em outras condições, como hemorragia subaracnoide, revelaram uma associação adversa entre doses cumulativas mais elevadas de fenitoína e piores resultados funcionais e cognitivos a longo prazo [107]. Um ensaio clínico randomizado que comparou [levetiracetam](#) com fenitoína para profilaxia de convulsões em pacientes de UTI neurocirúrgica (89% com TCE) revelou eficácia equivalente na prevenção de convulsões, mas melhores resultados funcionais em seis meses com levetiracetam [106]. Um ensaio clínico randomizado unicêntrico subsequente não demonstrou redução de eventos adversos em pacientes internados com levetiracetam em comparação com fenitoína, mas não avaliou resultados funcionais a longo prazo [108]. Uma metanálise subsequente que incluiu estudos observacionais revelou menos eventos adversos a medicamentos com levetiracetam [109].

- **Duração da terapia** – Em pacientes com qualquer uma das indicações listadas acima, recomendamos sete dias de medicação anticonvulsivante profilática [12]. Se não ocorrerem convulsões durante esse período, interrompemos os medicamentos anticonvulsivantes sem redução gradual.

A duração da terapia com medicamentos anticonvulsivantes em pacientes com TCE moderado a grave que apresentam convulsões não está bem estabelecida; este assunto é discutido separadamente. (Consulte "[Convulsões pós-traumáticas e epilepsia](#)", seção sobre "[Manejo de convulsões precoces](#)" .)

As convulsões pós-traumáticas e a epilepsia são discutidas em detalhes separadamente. (Veja "[Convulsões pós-traumáticas e epilepsia](#)" .)

Profilaxia de tromboembolismo venoso — Pacientes com TCE apresentam risco aumentado de tromboembolismo venoso (TEV). Iniciamos a profilaxia mecânica com compressão pneumática intermitente na admissão para todos os pacientes com TCE e a quimioprofilaxia com [heparina não fracionada](#) 5000 unidades três vezes ao dia ou com [enoxaparina](#) 40 mg diariamente por 24 horas após a admissão na maioria dos pacientes com TCE com estabilidade confirmada por exames de imagem subsequentes.

A eficácia e a segurança da tromboprofilaxia mecânica usando compressão pneumática intermitente são discutidas separadamente [110,111]. (Ver "[Prevenção de doença tromboembólica venosa em pacientes cirúrgicos adultos não ortopédicos](#)" .)

Embora o risco de tromboembolismo venoso (TEV) possa ser ainda mais reduzido com terapia antitrombótica, isso deve ser ponderado em relação ao risco potencial de expansão da hemorragia, que é maior nas primeiras 24 a 48 horas [112-114]. Os dados que examinam essa relação de custo-benefício em pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave são limitados. Embora alguns estudos observacionais sugiram que a terapia antitrombótica pode não estar associada a um risco aumentado de expansão da hemorragia intracraniana [115-117], outros encontraram uma taxa mais alta de progressão da hemorragia com o uso de heparina de baixo peso molecular [118]. Um estudo piloto randomizou 62 pacientes com TCE de baixo risco

para [enoxaparina](#) ou placebo [119]. A progressão radiográfica subclínica da hemorragia intracraniana foi discretamente mais comum no grupo de pacientes tratados; nenhum paciente apresentou progressão clínica; um paciente no grupo placebo desenvolveu trombose venosa profunda (TVP). Uma metanálise mais recente de ensaios clínicos e estudos observacionais concluiu que o uso de profilaxia farmacológica de TEV era seguro quando iniciado dentro de 24 a 48 horas após a lesão em pacientes com TCE com estabilidade demonstrada em exames de imagem repetidos [120]. (Ver "[Prevenção de doença tromboembólica venosa em pacientes cirúrgicos adultos não ortopédicos](#)".)

Manejo da coagulopatia — Os parâmetros de coagulação devem ser medidos no pronto-socorro em todos os pacientes com TCE moderado ou grave, e os esforços para corrigir qualquer coagulopatia identificada devem começar imediatamente.

Aproximadamente um terço dos pacientes com TCE moderado ou grave apresenta coagulopatia, que está associada a um risco aumentado de aumento da hemorragia, desfechos neurológicos desfavoráveis e morte [121-126]. A coagulopatia pode resultar de medicamentos já em uso pelo paciente, como [varfarina](#) ou antiplaquetários. Acredita-se também que o TCE agudo produza uma coagulopatia mais sutil por meio da liberação sistêmica de fator tecidual e fosfolipídios cerebrais na circulação, levando à coagulação intravascular inadequada e a uma coagulopatia de consumo [126-128].

- Pacientes em uso de [varfarina](#) podem ser tratados com concentrado de complexo protrombínico (CCP) e [vitamina K](#), conforme recomendado para pacientes com hemorragia intracraniana associada à varfarina. (Veja "[Tratamentos hemostáticos para pacientes anticoagulados com hemorragia intracraniana](#)".)

A reversão dos anticoagulantes orais diretos é discutida separadamente. (Consulte "[Manejo do sangramento em pacientes que recebem anticoagulantes orais diretos](#)", seção sobre 'Sangramento grave'.)

- Em pacientes com trombocitopenia, alguns centros optam por manter uma contagem de plaquetas >75.000/μL com transfusões de plaquetas, se necessário. Em uma análise de coorte, uma contagem de plaquetas <135.000/μL foi associada a um risco 12,4 vezes maior de expansão da hemorragia, enquanto uma contagem de plaquetas <95.000/μL identificou pacientes com 31,5 vezes mais probabilidade de necessitar de intervenção neurocirúrgica [129]. Atualmente, não há evidências suficientes para apoiar o uso rotineiro de uma contagem de plaquetas alvo específica.

A utilidade das transfusões de plaquetas em pacientes com TCE que chegam em uso de medicamentos antiplaquetários não é conhecida, embora a incidência de piora neurológica seja maior nesses pacientes [129,130]. (Ver "[Uso de hemoderivados em pacientes críticos](#)", seção sobre 'Plaquetas'.)

As recomendações para reversão da coagulação em outras categorias de pacientes com TCE moderado ou grave são limitadas pela falta de evidências [131]. Quando uma coagulopatia é identificada, é razoável usar plasma fresco congelado (PFC), PCC e/ou [vitamina K](#), como para a reversão [da varfarina](#). Uma meta razoável, embora um tanto arbitrária, é uma razão normalizada internacional (RNI) <1,4. Um ensaio clínico de fase II de escalonamento de dose do fator VIIa recombinante em pacientes com TCE demonstrou uma tendência não significativa para limitar a expansão do hematoma, mas nenhum benefício na mortalidade, embora isso não tenha sido direcionado exclusivamente a pacientes com elevação da RNI relacionada ao TCE [132].

O [fator VIIa humano recombinante](#) não demonstrou benefício geral em pacientes com hemorragia intracerebral não traumática e não é utilizado no contexto de hemorragia intracerebral traumática. (Consulte a seção "[Hemorragia intracerebral espontânea: tratamento agudo e prognóstico](#)", intitulada "[Administrar terapia pró-hemostática para reverter a anticoagulação](#)".)

Controle da glicemia — Evitar tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia é apropriado em pacientes com TCE moderado ou grave, mas são necessários mais estudos para esclarecer a faixa-alvo ideal de glicemia sérica e a duração da terapia. Para evitar extremos de níveis muito altos ou muito baixos de glicose no sangue, buscamos uma faixa de 140 a 180 mg/dL. (Veja "[Controle glicêmico em pacientes adultos e pediátricos em estado crítico](#)").

Tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia estão associadas a um pior prognóstico em diversas condições neurológicas, incluindo TCE grave [133-135]. Presume-se que isso esteja relacionado, pelo menos em parte, ao agravamento da lesão cerebral secundária. Vários mecanismos para isso são propostos, incluindo aumento da acidose tecidual devido ao metabolismo anaeróbico, geração de radicais livres e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica.

Não utilizamos terapia intensiva com insulina para atingir um nível de glicose entre 80 e 110 mg/dL. Uma série de casos utilizando microdiálise cerebral constatou que o controle glicêmico rigoroso estava associado à redução da disponibilidade de glicose cerebral e ao aumento da relação lactato:piruvato, o que, por sua vez, estava associado ao aumento da mortalidade [136]. Além disso, essa abordagem está associada a um maior risco de hipoglicemia e piores desfechos em outros pacientes críticos. (Ver "[Controle glicêmico em pacientes adultos e pediátricos criticamente enfermos](#)".)

Controle da temperatura — A febre deve ser evitada sempre que possível. A febre está associada a um pior prognóstico após um AVC e, provavelmente, a um traumatismo cranioencefálico grave, presumivelmente por agravar a lesão cerebral secundária [72]. A febre também piora o controle da PIC por meio do aumento da demanda metabólica, do fluxo sanguíneo e do volume sanguíneo. No entanto, não há evidências de ensaios clínicos que demonstrem melhora nos desfechos com o controle terapêutico da temperatura com o objetivo de atingir a normotermia em pacientes com TCE moderado ou grave. Nossa abordagem é descrita a seguir:

- Utilizamos [paracetamol](#) enteral programado, 1 g a cada seis a oito horas, em todos os pacientes com TCE moderado ou grave e temperatura >37°C. Evidências indiretas de suporte provêm de um ensaio clínico com pacientes com AVC isquêmico agudo, sugerindo que o paracetamol programado pode resultar em uma redução modesta da febre e possivelmente em uma melhora no desfecho funcional em pacientes com temperatura basal >37°C [137]. Essa abordagem também pode auxiliar no controle da dor, que é comum após TCE.
- Também utilizamos resfriamento de superfície com almofadas adesivas e regulação contínua por feedback, conforme necessário, para manter a normotermia em pacientes com TCE grave e PIC elevada. A manutenção da normotermia também pode ser feita com o uso de cateteres endovasculares para controle da temperatura. Embora a normotermia induzida por resfriamento endovascular e um sistema de feedback contínuo tenha demonstrado reduzir a carga febril e melhorar o controle da PIC após TCE [138], essa abordagem não foi testada sistematicamente em relação ao desfecho clínico.

Os tremores podem complicar esses tratamentos e aumentar a demanda metabólica, além de piorar a oxigenação do tecido cerebral [139]. O manejo dos tremores é discutido separadamente. (Consulte "[Manejo na unidade de terapia intensiva do paciente adulto intubado após parada cardíaca](#)", seção sobre 'Efeitos adversos'.)

A hipotermia não induzida tem sido associada a um aumento da mortalidade após TCE [140], mas a eficácia dos esforços para evitar esta complicação não foi avaliada.

O papel da hipotermia terapêutica induzida é discutido separadamente. (Veja '[Hipotermia](#)' abaixo.)

Transfusão de sangue — Pacientes com evidência de sangramento contínuo devem receber transfusão. (Consulte "[Manejo inicial de hemorragia moderada a grave em pacientes adultos com trauma](#)" e "[Avaliação, monitoramento e ressuscitação contínuos do paciente gravemente ferido](#)", seção sobre 'Transfusão'.)

A estratégia ideal de transfusão para outros pacientes com TCE moderado ou grave é incerta. Utilizamos a seguinte abordagem:

- **Pacientes com risco de isquemia cerebral e oxigenação insuficiente** – Utilizamos uma meta de hemoglobina >9 g/dL em pacientes com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) com risco de isquemia cerebral e oxigenação insuficiente. Isso inclui pacientes com TCE com saturação de oxigênio no tecido cerebral (PbtO_2) <20 mmHg, elevação refratária da pressão intracraniana (PIC), vasoespasma cerebral, lesão cerebrovascular contusa ou comprometimento da autorregulação. (Veja '[Neuromonitoramento avançado](#)' abaixo.)

A anemia pode causar lesão cerebral secundária ao reduzir o fornecimento de oxigênio ao cérebro e está associada a piores desfechos [141,142]. Em um estudo retrospectivo com 69 pacientes com TCE grave, hemorragia subaracnoide ou HIC que foram submetidos a monitoramento de PbtO_2 e receberam transfusão de concentrado de hemácias, a presença de hipóxia cerebral (<20 mmHg) na linha de base previu a responsividade à transfusão, definida como um aumento >20% no PbtO_2 [143]. (Veja '[Neuromonitoramento avançado](#)' abaixo.)

- **Outros pacientes** – Em outros pacientes, utilizamos uma meta de hemoglobina de 8 a 9 g/dL.

Dois ensaios clínicos randomizados relataram um possível benefício com uma estratégia liberal (meta de hemoglobina >9 a 10 g/dL) em oposição a uma estratégia restritiva (meta de hemoglobina >7 g/dL). No estudo HEMOTION, de 742 pacientes com TCE moderado ou grave e anemia (<10 g/dL), desfechos desfavoráveis, medidos pela Escala de Desfecho de Glasgow Estendida (E-GOS) aos seis meses, foram ligeiramente mais prováveis em pacientes alocados a uma estratégia restritiva (limiar de hemoglobina para transfusão de 7 g/dL) do que naqueles alocados a um limiar de transfusão liberal (10 g/dL): 73,5% versus 68,4% (risco relativo [RR] 0,93, IC 95% 0,83-1,04), uma diferença que não foi estatisticamente significativa [144]. A mortalidade e as taxas de TEV foram semelhantes em ambos os grupos; no entanto, a SDRA foi mais frequente com a transfusão liberal (3,3% versus 0,8%). Outro estudo (TRAIN) recrutou 820 pacientes com lesão cerebral e anemia (<9 g/dL), incluindo 486 pacientes com TCE moderado ou grave, bem como 334 pacientes com hemorragia intracerebral ou subaracnoide. As taxas de desfecho neurológico desfavorável em seis meses foram maiores em pacientes alocados a um limiar restritivo (7 g/dL) do que naqueles alocados a um limiar liberal (9 g/dL): 72,6% versus 62,6% (RR 0,86, IC 95% 0,78-0,95) [145]. Em pacientes com TCE, essas taxas foram de 67,4% versus 58,5% (RR 0,87, IC 95% 0,76-1,00). Eventos isquêmicos cerebrais foram mais comuns naqueles designados para um limiar restritivo em comparação com um limiar liberal: 13,5% versus 8,8% (RR 0,65, IC 95% 0,44-0,97). A mortalidade e outros eventos adversos foram semelhantes. Em um ensaio randomizado anterior com 200 pacientes, um limiar de transfusão liberal (>10 g/dL) não resultou em melhor desfecho em seis meses em comparação com um limiar de 7 g/dL, e o limiar de 10 g/dL foi associado a uma maior incidência de eventos tromboembólicos adversos (21,8% versus 8,1%; OR 0,32, IC 95% 0,12-0,79) [146]. Os pacientes incluídos neste ensaio foram randomizados simultaneamente para receber eritropoietina intravenosa ou placebo, o que pode ter impactado o risco de tromboembolismo. As limitações desses estudos e a capacidade de tirar conclusões definitivas a partir deles incluem o fato de que os médicos não foram cegados quanto à atribuição do tratamento, permitindo a possibilidade de uso diferencial de cointervenções; as características prognósticas basais estavam um tanto desequilibradas entre os grupos de tratamento no estudo HEMOTION; e o estudo TRAIN incluiu uma população de estudo heterogênea.

Os efeitos adversos comuns da transfusão incluem sobrecarga circulatória, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI) e reações transfusionais febris não hemolíticas. (Consulte [a seção "Complicações" em "Uso de hemoderivados em pacientes críticos"](#) .)

Hiperatividade simpática paroxística — Ocorrendo em aproximadamente 10% dos pacientes com TCE grave, a hiperatividade simpática paroxística (HSP) é caracterizada por episódios de hipertensão, taquicardia, taquipneia, hipertermia, diaforese, aumento do tônus e posturas de gravidade variável, que são frequentemente, mas nem sempre, desencadeados por estímulos externos ([tabela 4](#)).

Dependendo do conjunto de sintomas, outras condições, como embolia pulmonar, podem precisar ser descartadas. O tratamento adequado inclui evitar os estímulos que provocam as crises e uma combinação de medicamentos abortivos e preventivos ([tabela 5](#)).

O diagnóstico e o tratamento da hiperatividade simpática paroxística são discutidos em detalhes separadamente. (Veja ["Hiperatividade simpática paroxística"](#) .)

Suporte nutricional — As diretrizes recomendam que as metas nutricionais básicas sejam atingidas no máximo cinco a sete dias após a lesão e que a nutrição enteral transpilórica seja considerada para diminuir a taxa de PAV [[12,147](#)]. Há algumas evidências de que a nutrição enteral precoce pode diminuir as taxas de pneumonia [[148](#)], bem como a mortalidade [[149](#)] após TCE, embora um ensaio clínico randomizado não tenha demonstrado redução nas complicações [[150](#)]. (Ver ["Suporte nutricional em pacientes adultos criticamente enfermos: avaliação inicial e prescrição"](#) .)

CONTROLE DA PRESSÃO INTRACRANIANA

A pressão intracraniana (PIC) elevada está associada ao aumento da mortalidade e a um pior prognóstico [[151-153](#)].

Medidas específicas relativas ao controle da PIC em casos de TCE são discutidas aqui. A avaliação e o controle da PIC elevada em outros contextos são abordados em detalhes separadamente. (Veja ["Avaliação e controle da pressão intracraniana elevada em adultos"](#) .)

Uma abordagem escalonada para o manejo da PIC elevada em TCE grave é mostrada no algoritmo ([algoritmo 3](#)).

Tratamento inicial (de base) — Técnicas simples devem ser instituídas o mais cedo possível:

- Elevar a cabeceira da cama a 30° para permitir a drenagem venosa adequada do cérebro sem comprometer a perfusão cerebral.
- Otimização da drenagem venosa: manter o pescoço em posição neutra e afrouxar os colares cervicais se estiverem muito apertados.

Pacientes com risco iminente de herniação cerebral — Todos os pacientes devem ser avaliados rapidamente quanto ao risco de herniação cerebral iminente; essas avaliações são normalmente realizadas a cada uma ou duas horas nos primeiros dias após um traumatismo cranioencefálico moderado ou grave.

Os sinais clínicos de hérnia iminente incluem:

- Assimetria pupilar significativa, pupilas fixas e dilatadas unilateral ou bilateralmente.
- Postura de decorticação (flexão) ou de descerebração (extensão)

- Depressão respiratória
- A "tríade de Cushing" consiste em hipertensão, bradicardia e respiração irregular.

Em pacientes com um ou mais destes sinais, as seguintes medidas devem ser tomadas imediatamente ([algoritmo 3](#)):

- Intubação endotraqueal, caso ainda não tenha sido realizada, levando em consideração as particularidades descritas acima. (Veja '[Departamento de emergência](#)' acima.)
- Elevar a cabeceira da cama a um ângulo de 30 a 45°, mantendo a cabeça em posição neutra, para permitir a drenagem venosa adequada do cérebro sem comprometer a perfusão cerebral.
- Hiperventilação breve até uma pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO_2) de aproximadamente 30 a 35 mmHg (dióxido de carbono expirado [ETCO_2] de 25 a 30 mmHg) como medida para salvar vidas. A hiperventilação reduzirá a PIC de forma rápida e confiável em casos de herniação cerebral [39]. No entanto, o uso prolongado é potencialmente prejudicial e não é recomendado. (Ver '[Ventilação mecânica](#)' acima.)
- Utilização de uma dose em bolus de um agente osmótico capaz de reverter transitoriamente a herniação cerebral. Os agentes que demonstraram eficácia em estudos publicados para reverter agudamente a herniação são:
 - Cloreto de sódio (NaCl) a 23,4%: 30 a 60 mL ou 0,5 a 1 mL/kg administrados durante 10 minutos [154]
 - [Manitol](#) : 1 a 1,5 g/kg [155]
 - 3% de NaCl: 2 a 5 mL/kg

Como [o manitol](#) pode causar depleção de volume, preferimos o NaCl a 23,4%, particularmente em pacientes traumatizados com perda sanguínea contínua, instabilidade hemodinâmica ou insuficiência renal. A administração excessivamente rápida de NaCl a 23,4% pode, no entanto, provocar hipotensão transitória, porém profunda [154]. Embora a administração de NaCl a 23,4% por acesso venoso central seja preferencial, este agente pode ser administrado com segurança por acesso venoso periférico em situações de risco de vida, como herniação cerebral iminente ou em curso e elevação grave da PIC [156]. As diretrizes recomendam que o uso de manitol antes do início da monitorização da PIC seja restrito ao tratamento de herniação cerebral ou deterioração neurológica aguda não atribuível a causas extracranianas [12].

- A manutenção de uma pressão arterial média (PAM) mais elevada, em torno de 80 a 100 mmHg, é essencial para garantir uma pressão de perfusão cerebral (PPC) adequada, visto que a pressão intracraniana (PIC) pode estar extremamente alta em casos de herniação cerebral. Tanto a reposição volêmica quanto o uso de vasopressores são frequentemente necessários nessas situações.

Essas intervenções são uma medida temporária enquanto se aguardam intervenções mais definitivas, incluindo o tratamento neurocirúrgico.

Monitoramento da PIC e da PPC — As diretrizes atuais da Brain Trauma Foundation (BTF) recomendam que as informações do monitoramento da PIC sejam usadas para orientar o manejo de pacientes com TCE grave (escore na Escala de Coma de Glasgow [ECG] <9) a fim de reduzir a mortalidade hospitalar e em duas semanas após a lesão [12]. Recomendamos o uso do monitoramento da PIC em pacientes com TCE moderado sem um exame neurológico confiável devido à sedação ou anestesia prolongada nas primeiras 48 horas após a lesão e em pacientes que apresentam piora neurológica para um escore na ECG <9 ([algoritmo 3](#)).

Um cateter ventricular, também conhecido como dreno ventricular externo (DVE), conectado a um transdutor de tensão, é o método mais preciso e econômico de monitoramento da PIC e tem a vantagem terapêutica de permitir a drenagem do líquido cefalorraquidiano (LCR) para tratar aumentos na PIC ([figura 1](#)) [[157](#)]. Os monitores intraparenquimatosos de PIC são tecnicamente mais fáceis de inserir e estão associados a um menor risco de hemorragia e infecção do que os DVEs. Um cateter intraparenquimatoso pode ser uma alternativa aceitável quando o risco de sangramento ou infecção for considerado maior do que o habitual, ou quando a inserção do DVE não for bem-sucedida devido à dificuldade técnica. Desvio significativo da linha média e colapso ventricular ("ventrículos em fenda") aumentarão a dificuldade técnica da inserção do DVE. Os cateteres intraparenquimatosos permitem o monitoramento contínuo da PIC, enquanto a maioria dos DVEs permite a medição da PIC apenas quando a torneira está fechada para a drenagem do LCR e aberta para o transdutor. Cateteres intraparenquimatosos podem, portanto, ser utilizados em conjunto com um DVE quando a drenagem contínua do LCR é realizada. Cateteres intraparenquimatosos têm sido preferencialmente utilizados para monitorização da PIC em pacientes com TCE grave em alguns contextos com recursos limitados devido ao alto risco basal percebido de infecção [[158,159](#)]. No entanto, técnicas de baixo custo de drenagem ventricular externa para monitorização da PIC também são recomendadas nesses contextos [[160](#)]. Outros tipos de monitores são discutidos separadamente. (Consulte a seção "[Tipos de monitores](#)" em "[Avaliação e manejo da pressão intracraniana elevada em adultos](#)".)

Recomenda-se uma meta de PIC ≤ 22 mmHg como o limiar que prevê a sobrevivência e um resultado favorável após TCE [[12,161](#)]. As medidas terapêuticas são iniciadas de forma gradual para atingir essa meta, começando com a drenagem do LCR, sedação e analgesia, conforme descrito nas seções abaixo.

A monitorização da PIC permite a avaliação contínua da PPC, que por sua vez é uma aproximação do fluxo sanguíneo cerebral (FSC), clinicamente mais relevante. A meta de PPC entre 60 e 70 mmHg parece reduzir a mortalidade e a morbidade [[12,75,76](#)]. Os esforços para otimizar a PPC devem concentrar-se inicialmente no tratamento das elevações da PIC [[79](#)]. Os pacientes com autorregulação mais gravemente comprometida e PPC subótima são melhor tratados com medidas para reduzir a PIC, em vez de elevar a PAM com vasopressores; a hipertensão tem maior probabilidade de agravar o edema cerebral quando a autorregulação protetora está comprometida [[77](#)].

Embora a monitorização da PIC seja fundamental no manejo de pacientes com traumatismo cranioencefálico grave, a força dessa recomendação tem sido limitada pela falta de grandes ensaios clínicos randomizados que examinem o efeito da monitorização e do tratamento da PIC no desfecho [[162-164](#)]. Um estudo randomizado com 324 pacientes com mais de 12 anos de idade com TCE grave hospitalizados na Bolívia ou no Equador (BEST TRIP) não encontrou diferenças nos desfechos entre os pacientes designados para o manejo guiado por monitorização invasiva da PIC, de acordo com as diretrizes, e os pacientes designados para um protocolo de tratamento baseado em avaliação clínica e por imagem de alta intensidade [[158](#)]. Embora esse ensaio tenha demonstrado a viabilidade do manejo de pacientes em ambientes com poucos recursos, utilizando avaliações clínicas e por imagem frequentes, como alternativa à monitorização invasiva da PIC, seus achados não são considerados generalizáveis para o manejo de TCE grave em outros contextos. Outras limitações importantes do ensaio incluem o uso limitado de drenagem de LCR, múltiplas diferenças estatisticamente significativas nas medidas terapêuticas entre os grupos de tratamento que podem ter impactado os desfechos e limitações na disponibilidade de serviços de reabilitação após a alta. Em contrapartida, estudos baseados em registros de Nova Iorque e da Índia [[159,165](#)] demonstraram diminuição da mortalidade hospitalar com a utilização da monitorização invasiva da PIC para orientar a terapêutica, mesmo após o controle de potenciais fatores de confusão.

Diversas técnicas não invasivas de monitorização da PIC foram avaliadas [[166](#)]. A medição ultrassonográfica do diâmetro da bainha do nervo óptico (DBNO) mostrou-se promissora em alguns estudos [[167-169](#)]; no

entanto, os limiares predefinidos de precisão diagnóstica não foram atingidos em um estudo prospectivo subsequente com 120 pacientes com TCE grave e monitorização invasiva concomitante da PIC avaliada por DBNO [170]. O Doppler transcraniano também foi avaliado para avaliação não invasiva da PIC, com resultados variáveis [171-173]. Todas essas técnicas são atualmente consideradas experimentais e não devem ser usadas para orientar o manejo clínico.

Drenagem do líquido cefalorraquidiano — Em pacientes com cateter ventricular, a drenagem do LCR é uma intervenção de primeira linha para reduzir a PIC. A drenagem pode ser contínua ou intermitente, com um volume limitado de LCR drenado em resposta a elevações da PIC acima da meta estabelecida.

Com base em dados observacionais, as diretrizes recomendam a drenagem contínua do LCR para um melhor controle da PIC em comparação com a drenagem intermitente [12,174]. A drenagem contínua é particularmente recomendada em pacientes com um escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG) <6 nas primeiras 12 horas [12]. No entanto, deve-se ter cautela com a drenagem contínua, uma vez que a drenagem excessiva pode levar ao colapso ventricular e ao mau funcionamento ou oclusão do cateter em casos de edema cerebral e ventrículos pequenos. Além disso, a drenagem contínua impede o monitoramento contínuo da PIC. Normalmente, configuramos o DVE para drenar 20 cm acima do trago em pacientes com TCE grave, com monitoramento intraparenquimatoso concomitante da PIC e da oxigenação do tecido cerebral. (Veja '[Neuromonitoramento avançado](#)' abaixo.)

Sedação e analgesia — A analgesia e sedação baseadas em protocolo são recomendadas pelas diretrizes de 2018 da Society of Critical Care Medicine para diminuir a duração da ventilação mecânica e o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva (UTI) [175]. A analgesia eficaz é fundamental, uma vez que os pacientes com TCE frequentemente apresentam dor que não é reconhecida.

A analgosedação é uma abordagem distinta que prioriza o uso de infusões de opioides para atingir os objetivos de sedação e analgesia. A analgosedação pode consistir em sedação com analgesia como primeiro passo ou sedação baseada na analgesia.

- Na sedação com analgesia prévia, um opioide como [o fentanil](#) é usado antes e, frequentemente, em conjunto com a infusão de um sedativo para atingir os objetivos de sedação.
- A sedação baseada em analgesia consiste no uso de uma infusão de opioide isoladamente, titulada até doses suficientemente altas para atingir o objetivo de sedação sem a necessidade de uma infusão concomitante de outro sedativo.

Embora ambas as abordagens sejam um primeiro passo razoável no manejo do paciente intubado com TCE grave, pacientes com elevação significativa da PIC e aqueles que não atingem o nível alvo de sedação devem ser tratados com um agente sedativo eficaz em conjunto com a infusão de opioide ([algoritmo 3](#)). Analgesia e sedação adequadas podem reduzir a PIC diminuindo a demanda metabólica cerebral e, conseqüentemente, o FSC e o volume sanguíneo cerebral [176]. A sedação também pode atenuar a assincronia ventilatória e reduzir as respostas simpáticas de hipertensão e taquicardia.

As opções mais comuns de agentes incluem:

- Nesse contexto, é comum o uso de infusões [de fentanil tituladas para um controle eficaz da dor, devido à sua maior eficácia em comparação com a morfina](#) e para minimizar a instabilidade hemodinâmica. (Ver "[Controle da dor no paciente adulto em estado crítico](#)".)
- [O propofol](#) pode ser o agente sedativo preferido neste contexto devido à sua eficácia na redução da demanda metabólica cerebral e da PIC, bem como à sua curta duração de ação que permite avaliação

nerológica clínica intermitente [177]. Em um ensaio clínico, o propofol pareceu estar associado a um melhor controle da PIC e a uma tendência para melhores resultados em comparação com [a morfina](#) isoladamente [178]. O propofol também apresenta potenciais efeitos neuroprotetores [179].

A hipotensão é comum com [o propofol](#) , e fluidos e vasopressores devem ser usados conforme apropriado para manter as metas de PPC. A síndrome de infusão de propofol (acidose metabólica grave, rabdomiólise, hipercalemia, insuficiência renal e colapso cardiovascular) é uma complicação rara que é mais provável de ocorrer com o uso de altas taxas de infusão por períodos prolongados [180]. Outras considerações na seleção de agentes sedativos em terapia intensiva são discutidas separadamente. (Veja "[Sedação e analgesia em adultos ventilados: estratégias de manejo, seleção de agentes, monitoramento e suspensão](#)".)

Em geral, recomenda-se sedação leve, com o objetivo de atingir uma Escala de Agitação-Sedação de Richmond (RASS) ([tabela 6](#)) de 0 a -2, quando a PIC estiver adequadamente controlada [176]. Níveis mais profundos de sedação, com uma RASS de -4 a -5, são frequentemente necessários quando a elevação da PIC é refratária à sedação leve.

A dosagem e a administração de agentes sedativos e analgésicos em unidades de terapia intensiva são descritas em detalhes separadamente ([tabela 7](#)). (Consulte "[Sedação e analgesia em adultos ventilados: propriedades dos medicamentos, regimes de dosagem e efeitos adversos](#)".)

Bloqueio neuromuscular — Os bloqueadores neuromusculares podem diminuir as elevações da PIC associadas à dessincronia ventilatória e à tosse. No entanto, os medicamentos paralisantes devem ser usados apenas em circunstâncias excepcionais, quando a PIC estiver descontrolada devido à intolerância ao tubo endotraqueal ou à dessincronia ventilatória que persiste apesar da otimização dos parâmetros do ventilador e da sedação profunda. O bloqueio neuromuscular prolongado pode resultar em fraqueza neuromuscular prolongada e atrasar o desmame da ventilação mecânica. (Ver "[Fraqueza neuromuscular relacionada a doenças críticas](#)".)

Terapia osmótica — A terapia osmótica ([manitol](#) ou [solução salina](#) hipertônica) é geralmente utilizada em pacientes com TCE que apresentam sintomas clínicos de edema cerebral ou elevação documentada da PIC que não respondem a medidas iniciais, como drenagem de LCR, analgesia e sedação ([algoritmo 3](#)).

A injeção intravascular de agentes hiperosmolares ([solução salina](#) hipertônica , [manitol](#)) cria um gradiente osmolar, atraindo água através da barreira hematoencefálica [181]. Isso leva a uma diminuição do volume cerebral e a uma diminuição da PIC.

Protocolos — Utilizamos uma infusão de NaCl a 3% a 0,1 a 1 mL/kg/hora para atingir uma meta de sódio de 145 a 155 mEq/L em pacientes com hipertensão intracraniana. Além disso, utilizamos doses suplementares em bolus de 30 mL de NaCl a 23,4%, administradas ao longo de 10 minutos, para tratar elevações agudas da pressão intracraniana. [O manitol](#) é uma alternativa aceitável. Nenhum protocolo específico de tratamento hiperosmolar demonstrou melhorar o desfecho funcional ou a mortalidade em ensaios clínicos.

O efeito da terapia hiperosmolar diminui com o tempo, pois ocorre um aumento compensatório nos osmóis cerebrais dentro de 24 horas [182,183]. Assim, os agentes hiperosmolares devem ser descontinuados lentamente após uso prolongado para evitar uma inversão no gradiente osmótico e consequente edema cerebral de rebote.

- **Solução salina hipertônica** – A [solução salina](#) hipertônica é um agente hiperosmolar eficaz para o controle da PIC elevada [94,159,182,184-193]. Este agente tem sido usado em uma ampla gama de

concentrações, de 3%, mais comumente usado como infusão contínua, a 23,4%, que é tipicamente usado em bolus intermitentes [194,195].

Quando utilizada em infusão contínua, a solução salina hipertônica a 3% pode ser infundida a uma taxa de 0,1 a 1 mL/kg/hora e titulada para uma meta inicial de sódio de aproximadamente 145 a 155 mEq/L. Idealmente, a solução salina hipertônica **deve** ser administrada por meio de um cateter venoso central devido ao risco de lesão por extravasamento quando utilizada com acesso intravenoso (IV) periférico. Na ausência de acesso venoso central, a solução salina hipertônica pode ser administrada com segurança por meio de acesso IV periférico por várias horas, enquanto se obtém o acesso central [156,196-199]. O uso rotineiro de infusão de solução salina a 20% em pacientes com TCE moderado ou grave não melhora os resultados a longo prazo em comparação com o tratamento apenas em conformidade com as diretrizes [200].

A **solução salina** hipertônica apresenta diversas vantagens teóricas em relação ao **manitol** [182]. Em particular, não ocorre depleção de volume nem hipovolemia, o que torna este agente mais seguro em pacientes traumatizados com perda sanguínea contínua, hipovolemia ou hipotensão. A solução salina hipertônica possui um coeficiente de reflexão de 1,0 (comparado a 0,9 para o manitol) e, portanto, é menos provável que extravase para o tecido cerebral. Os potenciais efeitos adversos incluem sobrecarga circulatória e edema pulmonar, além de aumento da carga de cloreto, o que pode resultar em acidose metabólica sem hiato aniônico [201]. (Ver '**Monitoramento e complicações**' abaixo.)

- **Manitol** – Também foi demonstrado que **o manitol reduz a PIC e melhora o FSC** [163,202-206]. O manitol é administrado em bolus de 0,25 a 0,5 g/kg a cada quatro a seis horas, conforme necessário.

Uma preocupação séria, embora teórica, com o uso **de manitol** é o extravasamento para o tecido cerebral em pacientes com ruptura da barreira hematoencefálica, com consequente inversão do gradiente osmolar e edema cerebral de rebote [207,208]. A administração criteriosa de manitol, conforme a necessidade para elevações da PIC, é aconselhável para minimizar esse risco potencial. (Ver '**Avaliação e manejo da pressão intracraniana elevada em adultos**', **seção sobre 'Manitol'** .)

Em conjunto, múltiplos estudos observacionais [189,192], pequenos ensaios clínicos randomizados [184,185,190,193], meta-análises [187,191] e revisões sistemáticas [188] não encontraram evidências convincentes que sugiram a superioridade de qualquer um dos agentes para melhorar desfechos como mortalidade ou recuperação funcional. A maioria dos estudos sugere um melhor controle da PIC com **solução salina** hipertônica [184,185,188-192], juntamente com possíveis melhorias na perfusão cerebral [190,192] e na oxigenação do tecido cerebral [192].

Monitoramento e complicações

- **Monitoramento laboratorial** – A dosagem seriada de eletrólitos, geralmente em intervalos de quatro a seis horas, é realizada principalmente por segurança, para prevenir a elevação excessiva dos níveis de sódio e cloreto e para detectar e corrigir outras alterações, como a hipocalcemia. O equilíbrio hídrico contínuo também deve ser monitorado de perto. Além disso, em pacientes que recebem **manitol**, a osmolalidade sérica deve ser monitorada e mantida abaixo de 320 mmol/L para minimizar complicações. Os testes de função renal são verificados diariamente. Como diurético osmótico, o manitol pode causar desidratação e lesão renal aguda. (Veja '**Complicações da terapia com manitol**' .)
- **Hipernatremia** – A hipernatremia está associada ao aumento da mortalidade em TCE grave [209]. Não está claro se essa associação reflete a intensidade dos esforços terapêuticos necessários ou a ocorrência

de deficiência de vasopressina arginina (anteriormente chamada de diabetes insípido central), que pode ser um marcador de lesão cerebral mais extensa que inclui o eixo hipotálamo-hipófise [209].

A hipernatremia deve ser corrigida gradualmente, se necessário. Edema cerebral de rebote grave pode ocorrer quando o nível de sódio, e consequentemente a osmolalidade sérica, é reduzido muito rapidamente. Não há evidências de alta qualidade que estabeleçam um limite superior específico de sódio que justifique a correção nesse contexto, e o tratamento deve ser individualizado. Pacientes com insuficiência renal podem apresentar maior risco de complicações decorrentes da hiperclôremia [67]. Pacientes com deficiência de arginina vasopressina (anteriormente conhecida como diabetes insípido) também devem ser tratados de forma mais agressiva, principalmente para tratar a hipovolemia e o déficit de água livre. (Ver "[Deficiência de arginina vasopressina \(diabetes insípido central\): Tratamento](#)").

Na ausência dessas condições e em casos de hipertensão intracraniana ou edema cerebral grave, raramente corrigimos um nível de sódio abaixo de 160 a 165 mEq/L. Quando o nível de sódio é reduzido, evitamos correções superiores a 5 mEq/L em um período de 24 horas e monitoramos atentamente o estado neurológico e a pressão intracraniana do paciente. (Veja "[Tratamento da hipernatremia em adultos](#)".)

Pacientes com TCE e hiponatremia preexistente devem ser cuidadosamente monitorados quando a terapia osmótica for utilizada, para evitar a elevação rápida do nível de sódio e a desmielinização osmótica (ver "[Visão geral do tratamento da hiponatremia em adultos](#)" e "[Síndrome de desmielinização osmótica \(SDO\) e correção excessivamente rápida da hiponatremia](#)"). Por outro lado, pacientes com nível normal de sódio e PIC elevada na linha de base geralmente toleram a elevação rápida do nível de sódio para 145 a 155 mEq/L.

Elevação refratária da PIC — Pacientes com PIC elevada que não respondem às medidas descritas acima podem ser tratados com craniectomia descompressiva, coma barbitúrico ou hipotermia.

Craniectomia descompressiva — A craniectomia descompressiva é eficaz no controle da PIC e pode salvar vidas em pacientes que não responderam à terapia médica ([algoritmo 3](#)).

Em uma craniectomia descompressiva, uma porção substancial do crânio é removida para permitir que o tecido cerebral se expanda além dos limites da cavidade craniana, que, de outra forma, restringe o volume total contido em seu interior (doutrina de Monro-Kellie). Uma craniectomia de tamanho suficiente pode aliviar rapidamente a hipertensão intracraniana. Uma craniectomia "primária" ou profilática é realizada em antecipação à elevação da PIC, geralmente no momento da evacuação do hematoma, ou com base em achados clínicos ou de imagem na apresentação que sugerem a presença de hipertensão intracraniana com risco de vida [210,211]. Uma craniectomia descompressiva "secundária" ou terapêutica é realizada para controlar a elevação comprovada da PIC (medida por meio de monitoramento invasivo) que é refratária à terapia medicamentosa.

- **Indicações** – As diretrizes recomendam o uso de craniectomia descompressiva secundária em pacientes com TCE grave e elevação da PIC acima da meta por mais de 1 a 12 horas, apesar do uso de pelo menos dois níveis de terapia medicamentosa (elevação tardia e refratária da PIC) [212]. Ensaios clínicos sugerem que a craniectomia descompressiva secundária após TCE é eficaz no controle da PIC e salva vidas em pacientes que não responderam à terapia medicamentosa, e que uma proporção substancial de sobreviventes alcançará independência funcional em casa ou melhor. No entanto, pacientes que necessitam de craniectomia descompressiva secundária para o manejo da hipertensão intracraniana após TCE sofreram lesões cerebrais particularmente graves e podem ficar em estado de incapacidade grave ou pior.

Os pacientes também podem ser submetidos a uma craniectomia primária no momento da evacuação subdural. Isso é discutido separadamente. (Veja "[Hematoma subdural em adultos: Manejo e prognóstico](#)", [seção sobre 'Hematoma subdural agudo'](#) .)

- **Considerações técnicas** – A atenção a considerações técnicas específicas é particularmente importante [[210,211](#)] uma vez que uma descompressão ineficaz exporá o paciente aos riscos do procedimento sem o benefício esperado:
 - O local e a extensão da remoção óssea devem ser adaptados à localização predominante da lesão e do edema. Uma hemicraniectomia (remoção de um lado do crânio) é realizada para lesões predominantemente unilaterais, enquanto uma craniectomia bifrontal extensa, com extensão variável aos ossos temporal e parietal, é necessária para lesões bifrontais ou difusas.
 - A craniectomia deve ser de tamanho suficiente. Um defeito craniano insuficiente pode ser ineficaz na resolução da hipertensão intracraniana, além de causar lesões adicionais quando as veias corticais são comprimidas contra a borda do defeito craniano, levando ao infarto venoso. Dois ensaios clínicos randomizados demonstraram uma redução no desfecho funcional ruim a longo prazo com o uso de craniectomias descompressivas maiores em comparação com craniectomias descompressivas menores [[213,214](#)]. As diretrizes recomendam uma craniectomia descompressiva frontotemporoparietal grande (não inferior a 12 × 15 cm ou 15 cm de diâmetro) em vez de uma craniectomia frontotemporoparietal menor para diminuir a mortalidade e melhorar os resultados neurológicos [[212](#)].
 - A fossa craniana média deve ser adequadamente descomprimida para minimizar o risco de herniação uncal, que pode ocorrer mesmo com pressão intracraniana normal.
 - É necessário realizar uma durotomia ampla, visto que a maior parte da redução da PIC é obtida pela abertura da dura-máter. O defeito dural é então coberto com material hemostático aplicado de forma frouxa ou por meio de duraplastia.
- **Evidências de eficácia** – As conclusões dos ensaios clínicos são um tanto limitadas devido ao curto período de acompanhamento; a recuperação funcional após um traumatismo cranioencefálico grave pode ser retardada além de um ano de acompanhamento. (Ver '[Mortalidade e desfechos funcionais](#)' abaixo.)
 - Um ensaio clínico randomizado (DECRA) com 155 adultos com TCE difuso grave e PIC >20 mmHg por 15 minutos em um período de uma hora, apesar de terapias de primeira linha, comparou a craniectomia bifrontal com a continuidade do tratamento clínico [[215](#)]. A cirurgia foi associada a uma menor carga de hipertensão intracraniana e a internações mais curtas na UTI, mas a um pior desfecho na Escala de Desfecho de Glasgow Estendida (E-GOS) em seis meses. Pacientes considerados como necessitando de evacuação cirúrgica de hematoma intracraniano foram excluídos, o que limita a aplicabilidade desses achados. Outras limitações deste ensaio incluíram um limiar de PIC baixo para elegibilidade, o uso de uma craniectomia bilateral muito extensa que não reflete a prática clínica típica e um desequilíbrio basal em pacientes admitidos com pupilas fixas bilaterais sugestivas de lesão devastadora [[216](#)].
 - O estudo RESCUEicp utilizou critérios de elegibilidade mais abrangentes; 408 pacientes de 10 a 65 anos com PIC refratária >25 mmHg por 1 a 12 horas, apesar do tratamento clínico, foram randomizados para continuar o tratamento clínico ou para craniectomia apropriada ao tipo de lesão [[217](#)]. Pacientes que necessitavam de evacuação de hematoma foram incluídos. O controle da PIC foi melhor no grupo cirúrgico. Aos seis meses, os pacientes do grupo cirúrgico apresentaram menor mortalidade (27% versus 49%), mas maiores taxas de estado vegetativo (8,5% versus 2,1%), menor grau de incapacidade

grave (dependência de terceiros para cuidados em domicílio; 22% versus 14%) e maior grau de incapacidade grave (independência dentro, mas não fora, do domicílio; 15% versus 8%), sendo esses desfechos provavelmente reflexo dos pacientes que não teriam sobrevivido de outra forma. As taxas de incapacidade moderada e boa recuperação foram semelhantes entre os dois grupos (23% versus 20% e 4% versus 7%, respectivamente). A análise por intenção de tratar, com 37% de pacientes que migraram do tratamento clínico para o cirúrgico, provavelmente diluiu o efeito aparente do tratamento. Uma análise pré-especificada dos desfechos após um ano revelou que o grupo cirúrgico apresentou uma taxa maior de desfechos favoráveis (definidos como uma pontuação de 4 a 8 na E-GOS, que corresponde à independência funcional no ambiente domiciliar ou melhor), de 45% versus 32%.

Coma barbitúrico — Infusões de [pentobarbital](#) e tiopental podem ser usadas para controlar a PIC elevada refratária a outras terapias. Embora eficaz para o controle da PIC, o uso de coma barbitúrico não demonstrou melhorar os resultados após TCE [218]. Nossa prática é considerar o coma barbitúrico para controle da PIC somente quando as medidas de primeira linha, incluindo terapia hiperosmolar, bem como infusão de [propofol](#) titulada para sedação profunda (escore RASS de -5), forem ineficazes e a craniectomia descompressiva não for viável, como em pacientes com coagulopatia não corrigível.

Esses agentes diminuem profundamente a demanda metabólica cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) e o volume sanguíneo cerebral [219]. Uma dose de ataque de 5 a 20 mg/kg de [pentobarbital](#) é tipicamente administrada, seguida de 1 a 4 mg/kg por hora. O monitoramento contínuo por EEG é utilizado, com a infusão de pentobarbital titulada para produzir um padrão de supressão de surtos. Embora eficaz para o controle da pressão intracraniana (PIC), as infusões de pentobarbital estão associadas à morbidade. O exame neurológico é inviável por um período prolongado devido à longa meia-vida desse fármaco. Isso também pode resultar em atrasos na determinação da morte encefálica. Outros efeitos colaterais comuns incluem hipotensão que requer suporte vasopressor, íleo adinâmico e má depuração do muco pulmonar, com o consequente risco de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) [220]. Acidose metabólica grave por toxicidade do propilenoglicol foi relatada com o uso de infusões de pentobarbital [221,222].

Hipotermia — A hipotermia induzida ou terapêutica tem sido proposta como tratamento para TCE com base em seu potencial para reduzir a PIC, bem como para fornecer neuroproteção e prevenir lesões cerebrais secundárias [223]. A hipotermia terapêutica parece ser eficaz para o controle da PIC [224], mas não demonstrou de forma convincente melhorar os resultados. O tratamento com hipotermia terapêutica deve, portanto, ser limitado a ensaios clínicos ou a pacientes com PIC elevada refratária a outras terapias, após discussão com a família e outros representantes do paciente [225-227].

Uma revisão sistemática de 37 ensaios clínicos randomizados, incluindo 3110 participantes, sobre hipotermia leve a moderada (32 a 35 °C) após TCE, concluiu que não havia evidências de alta qualidade de que a hipotermia seja benéfica após TCE com o objetivo de melhorar desfechos significativos a longo prazo [228]. Outras revisões sistemáticas e meta-análises encontraram benefícios limítrofes para mortalidade e desfecho neurológico, mas também um risco aumentado de pneumonia [223,229-232]. A variabilidade substancial entre os estudos em relação à profundidade e duração da hipotermia, bem como à taxa de reaquecimento, limita a capacidade de tirar conclusões desses estudos. Dois ensaios publicados posteriormente não encontraram benefício da hipotermia induzida em subgrupos específicos de pacientes com TCE; em um deles, a hipotermia não foi benéfica quando iniciada dentro de duas a cinco horas após o TCE em um grupo selecionado de pacientes mais jovens (idade de 16 a 45 anos) [233]. Em outro ensaio, não houve benefício para a hipotermia induzida quando adicionada a outras medidas padrão de tratamento em pacientes com hipertensão intracraniana refratária ao tratamento inicial dentro de 10 dias de TCE; mortes e resultados desfavoráveis foram um pouco mais comuns em pacientes que receberam hipotermia terapêutica [234].

Dois ensaios clínicos de terapia hipotérmica em crianças com TCE não demonstraram melhora nos desfechos neurológicos ou em outros desfechos; um deles mostrou um aumento não significativo na mortalidade [235,236]. (Ver "[Pressão intracraniana \(PIC\) elevada em crianças: Manejo](#)", seção sobre '[Controle de temperatura](#)'.)

NEUROMONITORAMENTO AVANÇADO

Para complementar a monitorização da pressão intracraniana (PIC), diversas tecnologias foram desenvolvidas para o tratamento do traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Essas técnicas permitem a mensuração de parâmetros fisiológicos e metabólicos cerebrais relacionados ao fornecimento de oxigênio, ao fluxo sanguíneo cerebral (FSC) e ao metabolismo, com o objetivo de aprimorar a detecção e o manejo de lesões cerebrais secundárias.

Embora os dados observacionais sugiram que essas ferramentas de monitoramento fornecem informações exclusivas que podem ajudar a individualizar o tratamento de pacientes com traumatismo cranioencefálico grave, aguardam-se dados de ensaios clínicos que demonstrem melhores resultados com o uso dessas abordagens avançadas de neuromonitoramento multimodal.

Essas técnicas incluem:

- Oximetria venosa jugular – Canulação retrógrada da veia jugular interna que permite a medição da saturação de oxigênio no sangue que sai do cérebro [237]. Isso foi amplamente substituído pelo monitoramento de oxigênio do tecido cerebral em pacientes com TCE.

A saturação normal de oxigênio na veia jugular ($SjVO_2$) é de aproximadamente 60%. Uma $SjVO_2 < 50\%$ por 10 minutos é considerada uma "dessaturação cerebral" e implica um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no cérebro. Esses episódios de dessaturação estão associados a desfechos neurológicos desfavoráveis nesse contexto [12,238,239]. Protocolos de oximetria venosa jugular que especificam a escalada gradual da terapia para melhorar a perfusão cerebral quando ocorrem dessaturações têm sido utilizados em diversas instituições; no entanto, ensaios clínicos randomizados ainda não foram realizados.

- Monitoramento da tensão de oxigênio no tecido cerebral ($PbtO_2$) – Eletrodo de oxigênio intraparenquimatoso colocado de maneira semelhante a uma sonda ICP de fibra óptica que mede $PbtO_2$ na substância branca [240].

A $PbtO_2$ normal é >20 mmHg; a duração e a profundidade da $PbtO_2$ abaixo de 15 mmHg estão associadas a um pior prognóstico [241]. Alguns estudos mostraram melhores resultados em pacientes tratados com protocolos direcionados à otimização da $PbtO_2$ em comparação com controles históricos [242,243]. Um ensaio clínico randomizado de fase 2 (BOOST-2) em pacientes com TCE demonstrou a viabilidade de um protocolo de manejo direcionado tanto ao controle da PIC quanto à otimização da oferta de oxigênio guiada pela $PbtO_2$ [244]; um ensaio de fase 3 (BOOST-3) está em andamento. Quando a $PbtO_2$ é utilizada, sugerimos que o manejo seja baseado em protocolos padronizados direcionados à otimização tanto da PIC quanto da $PbtO_2$ [83].

- Índice de reatividade à pressão (PRx) – O coeficiente de correlação de Pearson continuamente monitorado e móvel entre a PIC média e a pressão arterial média (PAM), usado como medida de autorregulação cerebral [245].

Uma correlação negativa entre PAM e PIC, ou um valor de zero, sugere que a autorregulação está preservada, enquanto uma correlação positiva crescente sugere autorregulação inadequada, o que é comum após TCE. Enquanto um PRx próximo de +1,0 sugere a quase ausência de autorregulação cerebral, PRx inferior a +0,25 e inferior a +0,05 previram sobrevivência e desfechos favoráveis, respectivamente, em um estudo [161]. As desvantagens da monitorização do PRx incluem a suscetibilidade ao ruído no sinal e a necessidade de capturar variação hemodinâmica suficiente ao longo do tempo para uma avaliação significativa da reatividade [246].

A monitorização do PRx também tem sido utilizada para identificar a pressão de perfusão cerebral (PPC) ideal, uma vez que uma PPC fora de uma faixa relativamente estreita pode estar associada à autorregulação prejudicada em pacientes com TCE grave [247-249]. Quando a PPC medida continuamente (no eixo x) é plotada em função do PRx medido continuamente (no eixo y), obtém-se uma curva em forma de U. O ponto mais baixo dessa curva (com o menor PRx) corresponde à PPC ideal em um paciente individual, que melhor preserva a autorregulação. Estudos observacionais demonstraram que o desvio da PPC em relação à PPC ideal está associado a um prognóstico ruim a longo prazo [248]. Embora essa estratégia seja promissora, a validação em ensaios clínicos é necessária.

- Microdiálise cerebral – Sonda intraparenquimatosa colocada de forma semelhante a uma sonda PbtO₂ que permite a medição de glicose extracelular, lactato, piruvato e glutamato [250,251].

Uma relação lactato:piruvato superior a 25 a 40 é sugestiva de metabolismo anaeróbico, que se acredita exacerbar a lesão cerebral secundária [252]. Protocolos de gestão direcionados à microdiálise ainda não estão amplamente disponíveis.

- Fluxometria por difusão térmica – Sonda intraparenquimatosa colocada de forma semelhante a uma sonda de PbtO₂ que permite a medição contínua do fluxo sanguíneo cerebral, geralmente na substância branca.

Vários estudos demonstraram uma associação entre uma redução sustentada no fluxo sanguíneo cerebral abaixo de 20 mL/100 g/minuto [253]. No entanto, é necessária mais validação antes que esta técnica possa ser recomendada para uso rotineiro.

INTERVENÇÕES COM BENEFÍCIOS INCERTOS OU INEXISTENTES

Tratamento neuroprotetor — Uma ampla gama de agentes que visam vários aspectos da cascata de lesão cerebral foi testada em ensaios clínicos. Até o momento, nenhum agente ou estratégia neuroprotetora (incluindo hipotermia induzida) demonstrou produzir melhora nos resultados [254]. Não foi encontrado benefício na administração intravenosa (IV) de **progesterona** em dois ensaios randomizados em TCE grave agudo [255,256]. A citicolina não se mostrou eficaz na melhora dos resultados em um ensaio randomizado com 1213 pacientes com TCE [257].

Postulou-se que a eritropoietina teria efeitos neuroprotetores. No entanto, dois ensaios clínicos randomizados não demonstraram benefício em pacientes com TCE [146,258]. No estudo maior com 606 pacientes com TCE, o resultado neurológico em seis meses não melhorou, enquanto a mortalidade foi discretamente menor (11 versus 16 por cento) em pacientes que receberam eritropoietina [258].

Outros agentes que estão sendo investigados incluem magnésio [259], oxigênio hiperbárico [260] e **ciclosporina** [261], entre outros [262].

Glicocorticoides — O uso de terapia com glicocorticoides após traumatismo cranioencefálico mostrou-se prejudicial em um grande estudo com pacientes com TCE moderado a grave [263]. Mais de 10.000 pacientes

foram aleatoriamente designados para tratamento com [metilprednisolona](#) ou placebo dentro de oito horas após a admissão. Os pacientes tratados com glicocorticoides apresentaram aumento da mortalidade em duas semanas (21 versus 18 por cento; risco relativo [RR] 1,18) e em seis meses (26 versus 22 por cento; RR 1,15) [[264](#)].

PROGNÓSTICO

Mortalidade e resultados funcionais — O traumatismo cranioencefálico é uma das principais causas de morte [[265,266](#)] e de incapacidade a longo prazo [[267](#)] em pacientes com politraumatismo. A maioria das mortes ocorreu durante a hospitalização inicial. Em um estudo com 92 óbitos entre pacientes com TCE moderado a grave, 30 (33%) ocorreram nos três primeiros dias após a lesão e 64 (70%) nas duas primeiras semanas [[268](#)].

O estudo Transforming Research and Clinical Knowledge in TBI (TRACK-TBI) é um estudo observacional longitudinal realizado nos Estados Unidos que investigou a recuperação de traumatismo cranioencefálico (TCE) desde a hospitalização na fase aguda até vários anos após a lesão em 484 pacientes [[268,269](#)]. Os resultados deste estudo, juntamente com outros estudos de coorte, são resumidos a seguir:

- **TCE grave** – Aproximadamente um terço dos pacientes com TCE grave morrerá e aproximadamente metade sofrerá incapacidade grave a longo prazo [[268](#)]. Vários estudos indicam, no entanto, que proporções significativas (30 a 65 por cento) de pacientes com TCE grave recuperarão pelo menos alguma independência, e que a recuperação funcional após TCE grave pode ocorrer muito lentamente, estendendo-se por mais de 6 a 12 meses [[268,270-279](#)]. No estudo TRACK-TBI, por exemplo, apenas 12% dos pacientes com TCE grave alcançaram independência funcional no ambiente domiciliar (representada por uma pontuação de 4 ou mais na Escala de Desfecho de Glasgow Estendida [E-GOS]) duas semanas após a lesão [[268](#)]. No entanto, 12 meses após a lesão, 52% eram independentes no ambiente domiciliar e 19% não relataram nenhuma incapacidade.

Aproximadamente 5 a 27% dos pacientes com TCE grave recebem alta do atendimento agudo em estado vegetativo [[268,280-282](#)]. Embora a maioria desses pacientes recupere a consciência no ano seguinte, a maioria permanece gravemente incapacitada. Os resultados são um pouco melhores para aqueles em estado de consciência mínima. No estudo TRACK-TBI, entre 79 pacientes em estado vegetativo após duas semanas, 62 (78%) recuperaram a consciência, enquanto 14 de 56 com dados disponíveis (25%) recuperaram a orientação em 12 meses [[268](#)].

- **TCE moderado** – Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com TCE moderado falecem, enquanto cerca de três quartos alcançam independência funcional [[7,8,268,269,283-286](#)]. No estudo TRACK-TBI, 13% dos pacientes com TCE moderado faleceram no primeiro ano após a lesão. Duas semanas após a lesão, apenas 41% dos pacientes com TCE moderado haviam alcançado independência funcional no ambiente domiciliar (escore E-GOS >3) [[268](#)]. Doze meses após a lesão, 75% dos pacientes com TCE moderado eram independentes no ambiente domiciliar. Notavelmente, 32% relataram não apresentar nenhuma incapacidade aos 12 meses.

Com acompanhamento prolongado, observa-se recuperação funcional adicional. Entre um e cinco anos após a lesão, no estudo TRACK-TBI, a recuperação funcional completa (escore E-GOS de 5 ou superior) foi observada em 72% dos pacientes com TCE moderado a grave em um ano e em 80% em cinco anos. No entanto, embora a maioria dos pacientes com TCE moderado recupere a independência funcional completa a longo prazo, o prognóstico não é uniformemente benigno. Sequelas cognitivas podem ocorrer em mais da metade dos pacientes, e apenas cerca de 20% retornam ao seu nível basal de funcionamento [[7,8,268,283-](#)

[286](#)]. Entre pacientes com TCE moderado, o nível de escolaridade pré-trauma está associado a maiores chances de recuperação sem incapacidade [[287](#)].

Os sobreviventes de TCE parecem ter um risco aumentado de mortalidade. No TRACK-TBI, 5,5% dos pacientes morreram entre um e cinco anos após a lesão [[284](#)]. Um estudo de coorte descobriu que os sobreviventes de TCE continuam a ter um risco substancialmente aumentado de mortalidade por pelo menos 13 anos após o trauma [[288](#)].

Fatores de risco para um desfecho desfavorável — O desfecho de um traumatismo cranioencefálico grave depende de uma série de fatores, incluindo as características basais do paciente, a gravidade do TCE e a ocorrência de complicações médicas e lesões cerebrais secundárias.

Os fatores que foram associados a piores resultados incluem [[18,20,21,72,125,152,254,281,289-297](#)]:

- Pontuação mais baixa na Escala de Coma de Glasgow (ECG) na apresentação (especialmente a pontuação motora da ECG) ([tabela 1](#))
- Pontuação FOUR (Four) inferior ([tabela 2](#))
- Presença de anormalidades graves na TC (hemorragia subaracnoide de alto grau, apagamento das cisternas, desvio da linha média, leucoaraiose)
- Função pupilar prejudicada
- idade avançada
- Lesões extracranianas associadas e complicações
- Hipotensão
- Hipoxemia
- Pirexia
- Pressão intracraniana elevada (PIC)
- Redução da pressão de perfusão cerebral (PPC)
- Diátese hemorrágica (baixa contagem de plaquetas, parâmetros de coagulação anormais)

A ressonância magnética (RM) tem sido amplamente estudada como ferramenta prognóstica após traumatismo cranioencefálico (TCE) [[298-300](#)]. A lesão por cisalhamento, ou lesão axonal difusa (LAD), é caracterizada por lesões patológicas que interrompem múltiplos tratos de substância branca após TCE. As localizações típicas incluem a junção entre a substância cinzenta e a branca, o corpo caloso e o tronco encefálico. Embora a presença de lesões de LAD fosse anteriormente considerada um preditor de maus resultados funcionais a longo prazo, resultados favoráveis ocorrem rotineiramente apesar da presença dessas lesões na RM [[301,302](#)]. Lesões no tronco encefálico fora do sistema reticular ativador ascendente também não predizem de forma confiável um mau prognóstico [[303,304](#)]. A RM não deve ser usada isoladamente para orientar o prognóstico após TCE grave.

Outros estudos estão avaliando o potencial de biomarcadores, como os níveis de proteína S-100 β , enolase específica de neurônios e α -sinucleína no sangue e/ou líquido cefalorraquidiano (LCR), para prever o resultado neurológico [[305-307](#)].

Modelos de previsão de resultados — Modelos de previsão de resultados derivados de grandes conjuntos de dados que incorporam múltiplos preditores foram desenvolvidos e passaram por validação externa [[293,308-310](#)].

Os dois modelos de predição mais amplamente utilizados e disponíveis publicamente são o International Mission for Prognosis and Analysis of Clinical Trials in TBI (IMPACT) e o Corticosteroid Randomisation After

Significant Head Injury (CRASH). Ambos os modelos fornecem uma probabilidade percentual de desfecho funcional desfavorável em seis meses (óbito, estado vegetativo ou incapacidade grave):

- O **modelo de previsão CRASH** foi derivado do grande ensaio clínico internacional de glicocorticoides em TCE com 10.008 indivíduos de países de alta, média e baixa renda [311]. As variáveis neste modelo incluem país, idade, pontuação GCS, reatividade pupilar, presença de lesão extracraniana significativa e achados específicos na TC.
- O **modelo IMPACT** foi desenvolvido usando dados de 8509 pacientes em 11 estudos [312]. As variáveis neste modelo incluem idade, pontuação motora GCS e reatividade pupilar como variáveis clínicas principais, bem como a ocorrência de hipóxia e hipotensão, o grau de TC de Marshall (**tabela 8**) mais outros achados de TC e níveis de glicose e hemoglobina.

Esses modelos foram posteriormente validados externamente em grandes coortes em todo o mundo [313].

Neuroprognóstico e aconselhamento de representantes legais — De acordo com as diretrizes, recomendamos fornecer todo o suporte cirúrgico e de cuidados intensivos necessário (por exemplo, evacuação de hematomas e monitoramento da PIC) por um **mínimo** de três dias e, de preferência, por duas semanas, antes de tentar o neuroprognóstico em pacientes com TCE moderado a grave [314]. Exceções razoáveis à recomendação de adiar o neuroprognóstico incluem evidências de dano irreversível ao tronco encefálico (por exemplo, ausência bilateral de resposta pupilar à luz), morte iminente ou diretivas antecipadas contra o uso de terapia de suporte à vida.

- Pacientes com melhora neurológica durante o período de duas semanas provavelmente demonstrarão recuperação neurológica contínua ao longo de meses ou anos [268,269,279,314,315].
- Em pacientes que não demonstram melhora neurológica dentro do período de duas semanas, os modelos de previsão CRASH e IMPACT podem ser usados para gerar estimativas amplas da probabilidade de recuperação a longo prazo para independência funcional [314].

É essencial, no entanto, aconselhar os representantes dos pacientes de que estas estimativas estão sujeitas a incerteza substancial em pacientes individuais e que estes modelos podem sobrestimar resultados negativos após TCE moderado ou grave [316-318].

Embora duas semanas seja o período **mínimo** recomendado de suporte para permitir a melhora neurológica que pode esclarecer um bom prognóstico, a melhora neurológica além desse período é comum. Na coorte TRACK-TBI, mais de três quartos dos pacientes considerados em estado vegetativo após duas semanas recuperaram a consciência e aproximadamente um quarto recuperou a orientação em 12 meses [65]. A recuperação funcional tardia foi descrita além de 6 a 12 meses da lesão em pacientes com TCE grave dependentes de traqueostomia e nutrição enteral artificial [315], bem como em pacientes com TCE grave que necessitam de craniectomia descompressiva [279]. Esse potencial para recuperação funcional tardia a longo prazo complica o neuroprognosticamento nas semanas seguintes ao TCE grave.

Embora a literatura identifique múltiplos preditores independentes de mau prognóstico após traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado a grave, um grande número de pacientes com cada um desses preditores individuais apresentará um bom prognóstico. Portanto, nenhum desses preditores deve ser usado isoladamente ao aconselhar familiares de pacientes críticos com TCE moderado a grave, visto que o risco de suspensão do suporte vital provavelmente resultará em óbito de um paciente que, de outra forma, poderia ter se recuperado bem.

Modelos de predição clínica, como o CRASH e o IMPACT, alcançam maior precisão preditiva do que variáveis individuais e foram validados externamente em diversas coortes de grande porte. Esses modelos fornecem uma base objetiva para o prognóstico e diminuem a variabilidade prognóstica entre os clínicos, que, de outra forma, poderiam se basear apenas em experiências anedóticas e avaliações subjetivas [319]. No entanto, embora esses modelos de predição clínica discriminem com precisão desfechos desfavoráveis de desfechos favoráveis em grandes populações de pacientes com TCE, sua aplicabilidade ao prognóstico em pacientes individuais é incerta. Todos os modelos de predição de desfecho em lesão cerebral aguda são suscetíveis a fatores de confusão por profecias autorrealizáveis nos conjuntos de dados utilizados para desenvolver e validar o modelo. Uma profecia autorrealizável ocorre quando a presença de variáveis amplamente consideradas preditoras de desfecho desfavorável leva à transmissão de um prognóstico desfavorável aos representantes legais do paciente, com consequente suspensão do suporte vital e óbito. O prognóstico, portanto, torna-se autorrealizável. Investigadores na Suécia descreveram uma superestimação tanto da mortalidade quanto dos desfechos desfavoráveis pelos modelos CRASH [316] e IMPACT [317] em pacientes tratados agressivamente com um protocolo de tratamento direcionado à PIC. Além disso, os conjuntos de dados usados para desenvolver esses modelos têm mais de duas décadas e podem não refletir os desfechos com o manejo contemporâneo do neurotrauma. Ademais, um estudo de validação dos modelos CRASH e IMPACT realizado por investigadores do TRACK-TBI em uma coorte mais recente dos Estados Unidos sugere uma superestimação tanto da mortalidade quanto do desfecho funcional desfavorável a longo prazo [318].

Amantadina para distúrbios persistentes de consciência — Iniciamos a administração de [amantadina](#) em uma dose de 100 a 200 mg duas vezes ao dia em pacientes que apresentam estado de vigília não responsiva ("vegetativo") ou estado de consciência mínima de 4 a 16 semanas após TCE grave para acelerar a recuperação funcional e reduzir a incapacidade no início da recuperação [320]. Embora o impacto a longo prazo na recuperação funcional e cognitiva seja incerto, a amantadina é geralmente bem tolerada e provavelmente melhora os resultados a médio prazo.

Um ensaio clínico randomizado com [amantadina](#) (iniciando com 100 mg duas vezes ao dia) em 184 pacientes internados em reabilitação em estado vegetativo ou de consciência mínima, de 4 a 16 semanas após traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, demonstrou que o tratamento com amantadina estava associado à recuperação acelerada durante a fase ativa de tratamento de quatro semanas [321]. As taxas de melhora subsequentemente diminuíram após a suspensão do tratamento no grupo da amantadina e, na 6ª semana, os escores de incapacidade nos dois grupos foram semelhantes. Um estudo observacional com amantadina administrada durante a internação hospitalar na fase aguda encontrou evidências inconsistentes de benefício em alguns desfechos, mas não em outros [322]. Mais estudos são necessários para determinar o benefício da amantadina no prognóstico a longo prazo e seu papel no tratamento de pacientes com TCE grave [323]. O mecanismo de ação do possível efeito benéfico da amantadina não está claro; especula-se que o antagonismo do N-metil-D-aspartato e/ou o agonismo indireto da dopamina possam estar envolvidos.

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Aumento da pressão intracraniana e traumatismo cranioencefálico moderado a grave](#)").

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por "informações para pacientes" e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte "[Educação do paciente: Lesão cerebral traumática moderada a grave \(O básico\)](#)" e "[Educação do paciente: Traumatismo cranioencefálico em adultos \(O básico\)](#)")

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Definições e triagem** – Pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado (escore na Escala de Coma de Glasgow [ECG] de 9 a 12) e grave (escore na ECG <9) são tratados de forma otimizada em um centro especializado em neurotraumatologia, com suporte neurocirúrgico e de terapia intensiva neurológica, além da utilização de protocolos baseados em diretrizes.
- **Atendimento pré-hospitalar** – A prevenção da hipóxia (pressão parcial de oxigênio [PaO_2] < 60 mmHg) e da hipotensão (pressão arterial sistólica [PAS] < 100 mmHg) são prioridades no manejo de pacientes com TCE moderado ou grave, começando durante o atendimento pré-hospitalar. (Veja '[Avaliação e tratamento iniciais](#)' acima.)
- **Atendimento no pronto-socorro** – Pacientes com TCE e pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) <9 devem ser submetidos à intubação endotraqueal no pronto-socorro, se possível antes. Existem considerações específicas para a realização da intubação endotraqueal em pacientes com suspeita de aumento da pressão intracraniana (PIC). Diversos fatores devem ser considerados ao tomar decisões sobre a intubação pré-hospitalar de pacientes com TCE moderado ou grave. (Veja '[Pré-hospitalar](#)' acima e '[Pronto-socorro](#)' acima.)

A avaliação no pronto-socorro deve incluir avaliações neurológicas clínicas frequentes e uma tomografia computadorizada da cabeça. (Veja '[Pronto-socorro](#)' acima.)

- **Terapia antifibrinolítica** – Para pacientes com TCE moderado que chegam ao pronto-socorro em até três horas após a lesão, recomendamos a administração imediata de [ácido tranexâmico](#) (**Grau 1B**). O ácido tranexâmico, 1 g infundido em 10 minutos, seguido de infusão intravenosa (IV) de 1 g em oito horas, está associado à redução da mortalidade em pacientes com TCE moderado. A administração pré-hospitalar de ácido tranexâmico não é recomendada.

O uso de [ácido tranexâmico](#) em pacientes pode ser considerado em outros grupos de pacientes; no entanto, o impacto na mortalidade é incerto nesses pacientes. (Veja '[Terapia antifibrinolítica](#)' acima.)

- **Ventilação** – A hiperventilação deve ser evitada, exceto como medida temporária em pacientes com risco iminente de herniação cerebral. A PaO_2 deve ser mantida entre 80 e 120 mmHg e a pressão parcial de

dióxido de carbono (PaCO_2) entre 35 e 45 mmHg, sempre que possível. A pressão positiva expiratória final (PEEP) de até 15 a 20 cmH_2O pode ser utilizada para o manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) após traumatismo cranioencefálico (TCE), enquanto a pressão intracraniana (PIC) é monitorada. A traqueostomia precoce, realizada em até sete dias após a intubação, deve ser considerada para reduzir a duração da ventilação mecânica.

Sugerimos uma dose única de **ceftriaxona** (2 g IV) dentro de 12 horas após a intubação para pacientes com TCE (**Grau 2B**). (Veja '[Ventilação mecânica](#)' acima.)

- **Cirurgia** – A evacuação cirúrgica de hematomas epidurais, subdurais e intracerebrais deve ser decidida com base no volume do hematoma e no efeito de massa associado, em conjunto com o estado neurológico do paciente. (Veja '[Tratamento cirúrgico](#)' acima.)
- **Controle da pressão intracraniana** – A abordagem para o controle da PIC em casos de TCE moderado a grave está resumida no algoritmo ([algoritmo 3](#)) e é apresentada a seguir:
 - **Herniação iminente** – A herniação cerebral iminente é uma emergência e se manifesta com pupilas fixas e dilatadas unilaterais ou bilaterais, postura de decorticação ou descerebração, depressão respiratória e a "tríade de Cushing" de hipertensão, bradicardia e respiração irregular.

Quando houver suspeita de hérnia iminente devido ao aumento da pressão intracraniana (PIC), recomendamos intervenções empíricas, incluindo intubação endotraqueal, elevação da cabeceira da cama e hiperventilação.

Recomendamos também uma dose em bolus de cloreto de sódio a 23,4% ou **manitol**, aguardando os resultados da tomografia computadorizada e a medição da pressão intracraniana (**Grau 1C**). (Veja '[Pacientes com herniação cerebral iminente](#)' acima.)

- **Monitoramento e controle da pressão intracraniana** – Para pacientes com TCE grave e tomografia computadorizada anormal que mostre evidências de efeito de massa devido a lesões como hematomas, contusões ou edema, sugerimos ventriculostomia e monitoramento da PIC, juntamente com o tratamento da PIC elevada para atingir pressões abaixo de 22 mmHg (**Grau 2C**). (Veja '[Monitoramento da PIC e PPC](#)' acima.)

As primeiras medidas apropriadas incluem a remoção do líquido cefalorraquidiano (LCR) através da ventriculostomia, a elevação da cabeceira da cama, analgesia e sedação, seguidas de terapia osmótica com **solução salina** hipertônica ou **manitol** . (Ver '[Tratamento inicial \(de base\)](#)' acima, '[Drenagem do líquido cefalorraquidiano](#)' acima, '[Sedação e analgesia](#)' acima e '[Terapia osmótica](#)' acima.)

- **Elevação refratária da pressão intracraniana** – Pacientes com pressão intracraniana elevada e refratária à terapia inicial devem ser submetidos à craniectomia descompressiva. Pacientes com contraindicações à craniectomia descompressiva, como coagulopatia não corrigível, podem ser tratados com coma barbitúrico ou hipotermia induzida. (Ver '[Elevação refratária da pressão intracraniana](#)' acima.)
- **Controle de fluidos e hemodinâmica** – Sugerimos o uso de solução **salina** normal em vez de soluções coloidais para manter a euvolemia (**Grau 2B**).

Outras estratégias de manejo priorizam evitar a hipotensão e manter a pressão de perfusão cerebral (PPC). (Veja '[Manejo hemodinâmico](#)' acima.)
- **Prevenção e tratamento de convulsões** – Recomendamos o uso de medicamentos anticonvulsivantes por uma semana para prevenir convulsões precoces (**Grau 1B**). Pacientes com convulsões devem ser tratados

para prevenir recorrências.

Sugerimos [o levetiracetam](#) para a prevenção e o tratamento de convulsões (**Grau 2C**); outros medicamentos anticonvulsivantes (por exemplo, [fosfenitoína](#)) que podem ser administrados por via parenteral são alternativas razoáveis. (Consulte "[Medicamentos anticonvulsivantes e monitoramento por eletroencefalografia](#)" acima e "[Convulsões pós-traumáticas e epilepsia](#)" .)

- **Outros aspectos do tratamento de suporte** – Febre e hiperglicemia devem ser evitadas devido ao seu potencial de exacerbar lesões neurológicas secundárias. O suporte nutricional para atingir as metas calóricas deve ser alcançado até o 5º dia após a lesão, utilizando nutrição enteral. A coagulopatia deve ser corrigida para manter uma razão normalizada internacional (RNI) <1,4 e uma contagem de plaquetas >75.000/mm³ . (Veja '[Controle da temperatura](#)' acima, '[Controle da glicemia](#)' acima, '[Suporte nutricional](#)' acima e '[Manejo da coagulopatia](#)' acima.)
- **Hiperatividade simpática paroxística** – A hiperatividade simpática paroxística (HSP), caracterizada por episódios de hipertensão, taquicardia e outras disautonomias, pode ocorrer após traumatismo cranioencefálico (TCE) e está correlacionada com a gravidade da lesão. As recomendações de tratamento são fornecidas separadamente. (Ver "[Hiperatividade simpática paroxística](#)" .)
- **Profilaxia de tromboembolismo venoso** – Recomendamos trombopprofilaxia mecânica com compressão pneumática intermitente para a prevenção de tromboembolismo venoso (TEV) (**Grau 1A**). O uso e o momento da administração de agentes antitrombóticos são individualizados com base na avaliação dos riscos concorrentes de trombose venosa e expansão da hemorragia intracraniana. (Veja '[Profilaxia de tromboembolismo venoso](#)' acima.)
- **Neuroprognóstico** – Idealmente, deve-se fornecer um mínimo de 72 horas, e preferencialmente duas semanas, de suporte cirúrgico e de terapia intensiva completo antes do neuroprognóstico em pacientes com TCE moderado a grave sem lesão irreversível do tronco encefálico, risco iminente de morte ou diretivas antecipadas contra o uso de terapia de suporte à vida. (Veja '[Neuroprognóstico e aconselhamento de representantes legais](#)' acima.)
- **Distúrbios da consciência** – Para pacientes em estado de vigília não responsiva ou de consciência mínima de 4 a 16 semanas após traumatismo cranioencefálico grave, sugerimos o tratamento com [amantadina](#) 100 a 200 mg duas vezes ao dia (**Grau 2C**). (Veja '[Amantadina para distúrbios persistentes da consciência](#)' acima.)

AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Nicholas Phan, MD, FRCSC, FACS, e a J Claude Hemphill, III, MD, MAS, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 4826 Versão 42.0

GRÁFICOS

Tabela 1: Escala de Coma de Glasgow (ECG)

	Pontuação
Revelador	
Espontâneo	4
Resposta a um comando verbal	3
Resposta à dor	2
Nenhuma abertura de olhos	1
Melhor resposta verbal	
Orientado	5
Confuso	4
Palavras inapropriadas	3
Sons incompreensíveis	2
Sem resposta verbal.	1
Melhor resposta do motor	
Obedece às ordens.	6
Localização da resposta à dor	5
Resposta de retirada à dor	4
Flexão para dor	3
Extensão da dor	2
Sem resposta do motor	1
Total	

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é pontuada entre 3 e 15, sendo 3 a pior pontuação e 15 a melhor. Ela é composta por três parâmetros: melhor resposta ocular (E), melhor resposta verbal (V) e melhor resposta motora (M). Os componentes da ECG devem ser registrados individualmente; por exemplo, E2V3M4 resulta em uma pontuação de 9 na ECG.

Em casos de traumatismo cranioencefálico, uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 8 ou menos, medida na admissão, representa traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

Tradicionalmente, uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 9 a 12 representava TCE moderado e uma pontuação de 13 a 15, TCE leve. No entanto, o reconhecimento de que mais de um terço dos pacientes com TCE e uma pontuação de 13 na ECG apresentam lesões intracranianas potencialmente fatais levou a uma reavaliação dessa classificação. Embora uma classificação revisada não tenha sido amplamente adotada, uma pontuação de 9 a 13 na ECG provavelmente representa melhor a população com TCE com risco moderado de morte ou incapacidade a longo prazo.^[1]

Referência:

- Godoy DA, Aguilera S, Rabinstein AA. Lesão cerebral traumática potencialmente grave (moderada): uma nova proposta de categorização. *Crit Care Med* 2020; 48:1851.

Reproduzido com permissão de: Teasdale G, Jennett B. Avaliação do coma e da consciência prejudicada: uma escala prática. *Lancet* 1974; 2:81. Copyright © by the Lancet Ltd. 1974.

Gráfico 81854 Versão 11.0

Tabela 2:QUATRO pontos

Resposta ocular
4 = pálpebras abertas ou abertas, piscando ou acompanhando o movimento dos olhos.
3 = pálpebras abertas, mas sem rastreamento
2 = pálpebras fechadas, mas abertas ao ouvir uma voz alta
1 = pálpebras fechadas, mas sensíveis à dor
0 = pálpebras permanecem fechadas com dor
Resposta motora
4 = polegar para cima, punho cerrado ou sinal de paz
3 = localização da dor
2 = resposta de flexão à dor
1 = resposta de extensão à dor
0 = sem resposta à dor ou estado de mioclonia generalizada
reflexos do tronco cerebral
4 = reflexos pupilar e corneano presentes
3 = pupila de largura e fixa
2 = reflexos pupilares ou corneanos ausentes
1 = reflexos pupilar e corneano ausentes
0 = ausência de pupila, reflexo corneano e reflexo de tosse
Respiração
4 = não intubado, padrão respiratório regular
3 = não intubado, padrão respiratório de Cheyne-Stokes
2 = não intubado, respiração irregular
1 = respira acima da frequência do ventilador
0 = respira na frequência do ventilador ou em apneia

Pontuação FOUR: Descrição completa da falta de resposta.

Reproduzido de: Fischer M, Ruegg S, Czaplinski A, et al. Confiabilidade interavaliadores da pontuação Full Outline of UnResponsiveness e da Escala de Coma de Glasgow em pacientes críticos: um estudo observacional prospectivo. Crit Care 2010; 14:R64. Copyright © 2010 BioMed Central Ltd.

Gráfico 62673 Versão 4.0

Imagem 1A:Hematoma subdural traumático (HSD)

Tomografia computadorizada mostrando um hematoma subdural agudo à esquerda (seta). Os hematomas subdurais geralmente têm formato crescente. Neste caso, o hematoma subdural está causando efeito de massa significativo e deslocamento das estruturas da linha média para a direita.

TC: tomografia computadorizada.

Reproduzido com permissão de: J Claude Hemphill III, MD e Nicholas Phan, MD, FRCSC.

Gráfico 68102 Versão 5.0

Imagem 1B: Lesão axonal e/ou microvascular traumática

Tomografia computadorizada do cérebro mostrando evidências de lesão axonal e/ou microvascular traumática (também chamada de lesão axonal difusa). Observe a lesão profunda do tipo cisalhamento na substância branca da cápsula interna esquerda ou próxima a ela (seta).

TC: tomografia computadorizada; TCE: traumatismo cranioencefálico.

Reproduzido com permissão de: J Claude Hemphill II, MD e Nicholas Phan, MD, FRCSC.

Gráfico 67573 Versão 6.0

Imagem 1C: contusão cerebral frontal



Tomografia computadorizada do cérebro mostrando contusões cerebrais. As áreas frontais basais (como mostrado) são particularmente suscetíveis.

TC: tomografia computadorizada.

Reproduzido com permissão de: J Claude Hemphill III, MD e Nicholas Phan, MD, FRCSC.

Gráfico 53951 Versão 4.0

Imagem 1D:Hematoma epidural traumático (HED)



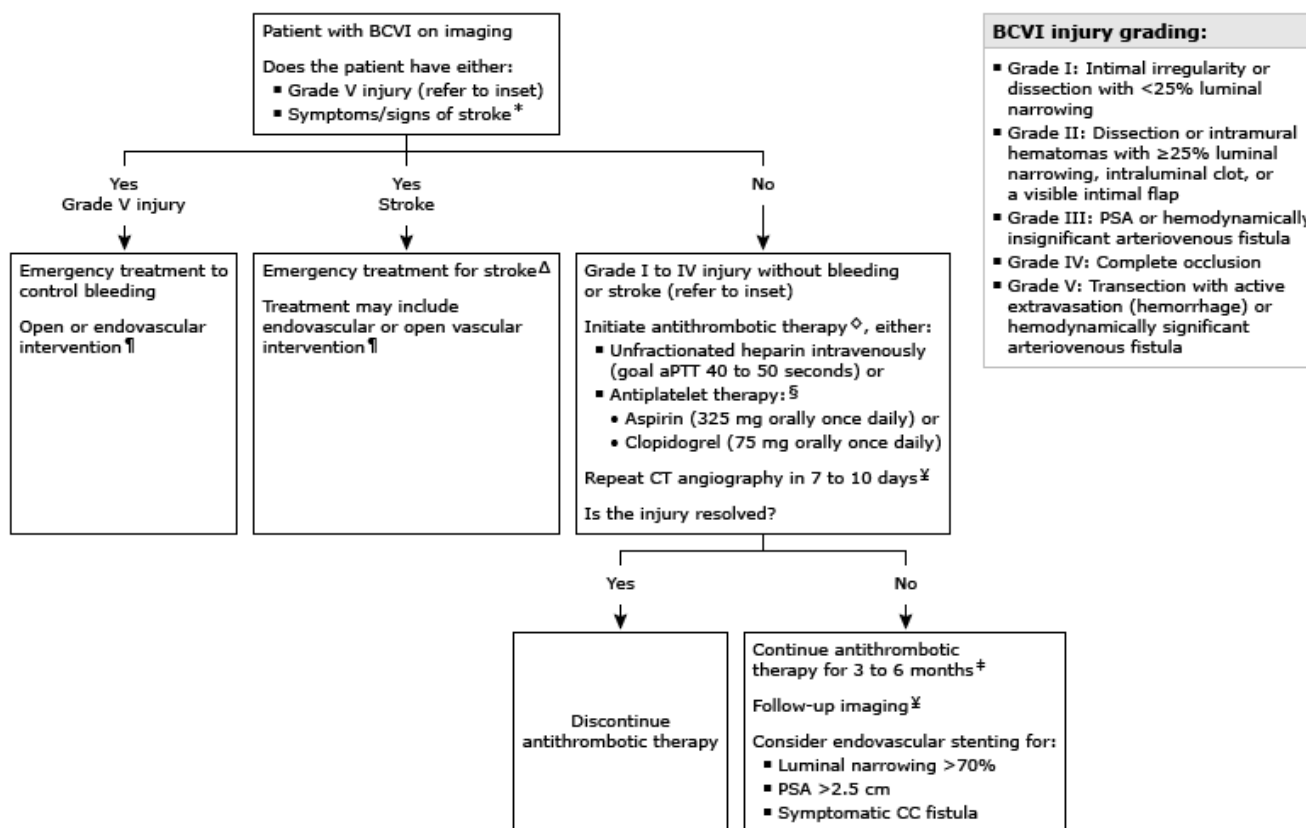
Tomografia computadorizada demonstrando um hematoma extradural à direita (seta). Observe o formato lenticular.

TC: tomografia computadorizada.

Reproduzido com permissão de: J Claude Hemphill III, MD e Nicholas Phan, MD, FRCSC.

Gráfico 56200 Versão 5.0

Algoritmo 1: Tratamento da lesão vascular cervical traumática



Para obter detalhes adicionais, incluindo as evidências que comprovam a eficácia do tratamento, consulte os tópicos do UpToDate sobre BCVI e tópicos relacionados sobre intervenções nas artérias carótidas e vertebrais.

aPTT: tempo de tromboplastina parcial ativada; BCVI: lesão cerebrovascular contusa; CC: carótida comum; TC: tomografia computadorizada; PSA: pseudoaneurisma; TBI: traumatismo cranioencefálico.

* Inclui sintomas/sinais associados à isquemia cerebral transitória, isquemia hemisférica ou vertebrobasilar. Consulte os tópicos do UpToDate sobre as características clínicas do AVC.

Consulte os tópicos do UpToDate que abordam o tratamento do hematoma cervical. A escolha entre o tratamento cirúrgico aberto e o endovascular é determinada pela apresentação clínica, acessibilidade da lesão, comorbidades (clínicas, lesões associadas) e disponibilidade e preferência do cirurgião/intervencionista. A terapia antitrombótica pós-tratamento e o acompanhamento variam de acordo com o tratamento específico (por exemplo, implante de stent endovascular). Consulte os tópicos do UpToDate que abordam a intervenção específica.

Δ Pacientes sem AVC completo; qualquer grau de lesão vascular cervical traumática (consulte o quadro explicativo). Seguir os protocolos institucionais para AVC. As terapias médicas e as opções de intervenção são individualizadas e também dependem da natureza e da gravidade das lesões associadas. Consulte os tópicos do UpToDate sobre AVC.

◇ A escolha entre anticoagulação sistêmica e terapia antiplaquetária inclui a avaliação do risco de sangramento, que pode contraindicar a terapia inicialmente (por exemplo, traumatismo cranioencefálico, fratura pélvica). A infusão parenteral inicial (por exemplo, heparina não fracionada a 15 unidades/kg por hora; sem dose de ataque) é preferida para lesões de grau II e superiores com uma faixa alvo de TTPa mais baixa em comparação com outras indicações, com base em eficácia semelhante e redução das complicações hemorrágicas.

§ A terapia antiplaquetária, tipicamente com aspirina, é uma alternativa à anticoagulação. A aspirina 325 mg por via oral uma vez ao dia é preferível à aspirina 81 mg por via oral uma vez ao dia devido à potencial resistência relativa à aspirina na população em geral. Não utilizamos dupla antiagregação plaquetária para lesão vascular cervical traumática (LVCT) devido à ausência de benefício adicional, mas sim ao aumento do risco de sangramento.

O momento ideal para a realização de exames de imagem de acompanhamento, geralmente angiotomografia computadorizada, é individualizado. Alguns cenários clínicos incluem:

- Para pacientes com contraindicações iniciais à terapia antitrombótica (por exemplo, TCE), considere repetir a angiotomografia computadorizada em 48 a 72 horas.

- Para lesões de grau IV, considere um adiamento de 1 a 3 meses.
- Em casos de fístula carótido-cavernosa assintomática, recomenda-se realizar angiotomografia computadorizada em 3 a 4 semanas.
- Para fístulas carótido-cavernosas sintomáticas, considere a angiografia e a terapia endovascular.

‡ A anticoagulação parenteral inicial no hospital pode ser substituída por anticoagulação ou terapia antiplaquetária ambulatorial. A escolha varia dependendo do grau da lesão (consulte o quadro), do progresso da cicatrização, de lesões associadas e de outros fatores que determinam o risco de sangramento, bem como das práticas institucionais. Consulte os tópicos do UpToDate sobre BCVI para obter informações sobre a seleção do agente e considerações de dosagem.

Gráfico 78174 Versão 15.0

Tabela 3:Hematoma epidural em adultos: Visão geral rápida do tratamento de emergência.

Manifestações clínicas
- Quando suspeitar: - Traumatismo craniano (ex.: acidente de trânsito, queda, agressão) - Sintomas neurológicos agudos e progressivos inexplicáveis (confusão, fraqueza, dificuldade na fala) - Perda transitória de consciência seguida de intervalo lúcido, e posteriormente deterioração neurológica. - Sinais e sintomas neurológicos: - Dor de cabeça - Náuseas e/ou vômitos - Confusão ou sonolência - Hemiparesia - Sinais de aumento da pressão intracraniana: - Pupila(s) dilatada(s) com reação reduzida/ausente à luz. - Sonolência progressiva - Tríade de Cushing (bradicardia, depressão respiratória, hipertensão)
Avaliação
- Avaliar as vias aéreas, a respiração, a circulação e a incapacidade para iniciar o tratamento de suporte. - Avaliar a Escala de Coma de Glasgow (ECG) e os déficits neurológicos (ex.: hemiparesia, comprometimento da fala). - Identificar a exposição a medicamentos anticoagulantes (ex.: varfarina, DOACs, heparinas) - Obtenha exames de imagem de emergência (por exemplo, tomografia computadorizada da cabeça ou ressonância magnética rápida). - Avaliação laboratorial: hemograma completo, TP, TTPa, INR; eletrólitos básicos; teste de gravidez em mulheres em idade fértil. - Monitoramento seriado para pacientes não operados: - Exame neurológico (a cada hora) para detectar sinais de deterioração. - Repetir a tomografia computadorizada da cabeça 6 a 8 horas após o exame inicial e sempre que houver sinais clínicos de deterioração.
Tratamento
- Gerenciar pacientes traumatizados de acordo com os princípios do suporte avançado de vida no trauma (ATLS)^{1*} - Realize intubação traqueal em qualquer paciente incapaz de proteger suas vias aéreas, com deterioração rápida do estado mental ou com GCS ≤ 8. - Procure atendimento neurocirúrgico imediato. - Anticoagulação reversa (agente específico): - Varfarina – reverter com PCC de 4 fatores e vitamina K intravenosa. - Dabigatrana – reversão com idarucizumabe

• Inibidores do fator Xa (apixabana, edoxabana, rivaroxabana) – reverter com PCC de 4 fatores ou andexanet alfa
• Heparina (não fracionada) – reverter com sulfato de protamina
• Heparina de baixo peso molecular – reversão com andexanet alfa; sulfato de protamina é uma alternativa.
▪ Tratamento médico da pressão intracraniana:
• Prevenir a hipotensão para manter a pressão arterial sistólica (PAS) > 100 mmHg: ressuscitação volêmica com fluidos isotônicos intravenosos; fenilefrina para sintomas refratários – dose inicial de 0,5 a 2 mcg/kg por minuto IV; dose de manutenção de 0,25 a 5 mcg/kg por minuto.
• Tratar a HIPERTENSÃO:
◦ Tratamento inicial para reduzir rapidamente a PAS para <220 mmHg: nicardipina 5 mg/hora IV, com titulação de 2,5 mg/hora a cada 5 a 15 minutos (dose máxima de 15 mg/hora); alternativa: labetalol 20 mg IV em bolus, podendo repetir a cada 10 minutos.
◦ Tratamento subsequente para reduzir a PAS para <160 mmHg, monitorando a estabilidade do estado neurológico.
• Elevar a cabeceira da cama em mais de 30 graus.
• Administre antipiréticos para temperatura acima de 38 graus Celsius (por exemplo, acetaminofeno [paracetamol] 325 a 650 mg por via oral ou retal a cada 4 a 6 horas ou 650 mg por via intravenosa a cada 4 horas).
• A terapia osmótica (manitol ou solução salina hipertônica) ou a hiperventilação são tratamentos temporários para pacientes com sinais de aumento da pressão intracraniana.

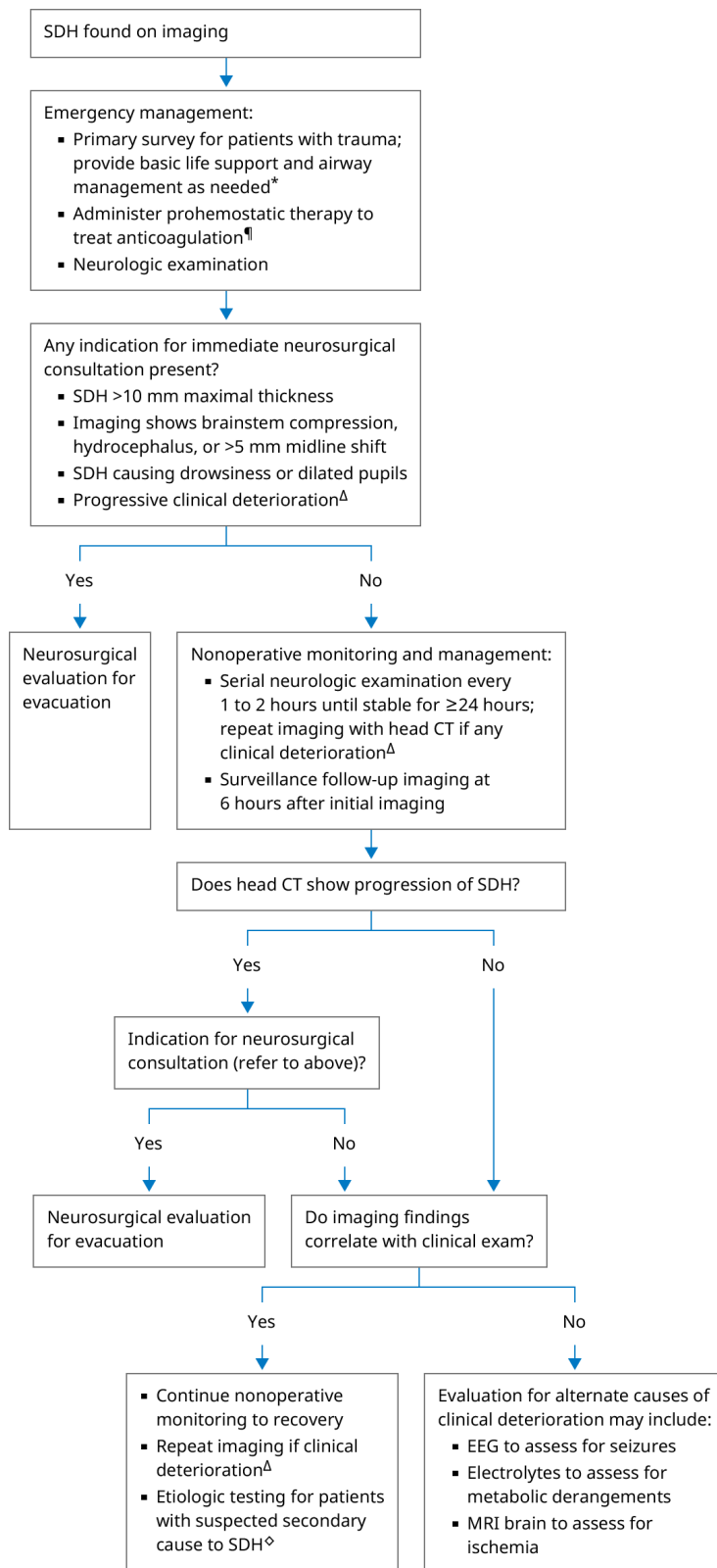
TC: tomografia computadorizada; DOAC: anticoagulante oral direto; ECG: escala de coma de Glasgow; INR: razão normalizada internacional; IV: intravenoso; RM: ressonância magnética; PCC: concentrado de complexo protrombínico; RP: via retal; TP: tempo de protrombina; TTP: tempo de tromboplastina parcial; PAS: pressão arterial sistólica.

* Consulte os tópicos do UpToDate sobre gestão de traumas em adultos.

¶ Consulte os tópicos do UpToDate sobre o tratamento da pressão intracraniana elevada em adultos.

Gráfico 138469 Versão 3.0

Algoritmo 2: Tratamento do hematoma subdural agudo e crônico sintomático



TC: tomografia computadorizada; EEG: eletroencefalograma; RM: ressonância magnética; SDH: hematoma subdural.

* Para pacientes com trauma, siga os princípios do suporte avançado de vida no trauma.

¶ Consulte o UpToDate para obter detalhes adicionais sobre o tratamento pró-hemostático da anticoagulação na hemorragia intracraniana.

Δ Queda de 2 ou mais pontos na Escala de Coma de Glasgow; piora do exame neurológico, incluindo anormalidades pupilares, paralisias de nervos cranianos e fraqueza nos membros.

◇ Inclui pacientes com hematoma subdural não traumático sem atrofia cerebral, coagulopatia ou outros fatores de risco que expliquem o hematoma subdural. Consulte o tópico do UpToDate sobre a etiologia, as características clínicas e o diagnóstico de hematoma subdural em adultos para obter mais detalhes.

Gráfico 134178 Versão 2.0

Tabela 4: Medida de Avaliação PSH

Escala de Características Clínicas (ECC)					
	0	1	2	3	Pontuação
Frequência cardíaca (BPM)	<100	100 a 119	120 a 139	≥140	
Frequência respiratória (respirações/minuto)	<18	18 a 23	24 a 29	≥30	
Pressão arterial sistólica (mmHg)	<140	140 a 159	160 a 179	≥180	
Temperatura (°C)	<37	37 a 37,9	38 a 38,9	≥39	
Suando	Nenhum (nenhum)	Suave (pele úmida)	Moderado (gotas de suor)	Intenso (sudorese generalizada e profusa)	
Postura durante os episódios	Nenhum (nenhum)	Leve (aumento do tônus muscular, mas sem necessidade de tratamento)	Moderado (aumento do tônus muscular que requer tratamento)	Grave (aumento acentuado do tônus muscular, refratário ao tratamento)	
Subtotal CFS =					
Ferramenta de Probabilidade de Diagnóstico (DLT)					
Atribua a pontuação "1" se presente.					Pontuação
As manifestações clínicas ocorrem simultaneamente.					
Os episódios são de natureza paroxística.					
Reatividade excessiva a estímulos normalmente não dolorosos					
As características persistem por ≥3 dias consecutivos					
As características persistem por ≥2 semanas após a lesão cerebral.					
As características persistem apesar do tratamento dos diagnósticos diferenciais.					
Medicação administrada para diminuir as manifestações simpáticas.					
≥2 episódios diários					
Ausência de características parassimpáticas durante os episódios					
Ausência de outras causas presumidas para as características					
Lesão cerebral adquirida anterior					
Subtotal DLT =					
Total combinado (CFS + DLT) =					

Utilize SFC + DLT para diagnóstico:

<8 = PSH improvável

8 a 16 = PSH possível

≥17 = PSH provável

Se a pontuação total for igual ou superior a 8, utilize a escala CFS para monitorar a evolução (documente a pontuação máxima diária).

BPM: batimentos por minuto; PSH: hiperatividade simpática paroxística.

Adaptado com permissão de: Baguley IJ, Perkes IE, Fernandez-Ortega JF, et al. Hiperatividade simpática paroxística após lesão cerebral adquirida: consenso sobre definição conceitual, nomenclatura e critérios diagnósticos. J Neurotrauma 2014; 31:1515. Copyright © 2014 Mary Ann Liebert, Inc. Todos os direitos reservados.

Gráfico 122271 Versão 2.0

Tabela 5: Medicamentos abortivos e preventivos para PSH

Medicamento	Mecanismo	Dose	Efeito clínico	Efeitos colaterais
Sulfato de morfina	Agonista opioide *	2 a 8 mg em bolus IV	- Abortivo - Melhora a maioria das funcionalidades.	- Depressão respiratória - Sedação - Hipotensão - Íleo - Êmese - Liberação de histamina - Desenvolvimento de tolerância (que exige aumento da dose)
Propomol	Agonista GABA-A	Bolus intravenoso de 10 a 20 mg ou infusão contínua (até 80 mcg/kg/minuto)	- Abortivo (bolus) ou preventivo (infusão) - Melhora a maioria das funcionalidades.	- Sedação profunda (permitida apenas em pacientes intubados e ventilados). - Síndrome de infusão de propofol (em altas doses sustentadas)
Benzodiazepínicos	Agonistas GABA-A	- Diazepam 5 a 10 mg em bolus IV - Lorazepam 1 a 4 mg em bolus IV - Midazolam 2 a 5 mg em bolus IV - Clonazepam 0,5 a 2 mg a cada 8 horas por via enteral.	- Abortivo (diazepam, lorazepam, midazolam) ou preventivo (clonazepam) - Pode melhorar a maioria das características, mas com menos eficácia do que a morfina. - O diazepam é mais útil para a hipertonicidade.	- Sedação - Depressão respiratória - Desenvolvimento de tolerância (que exige aumento da dose)
Dexmedetomidina	Agonista do receptor adrenérgico alfa-2 central	0,2 a 1,5 mcg/kg/hora por infusão intravenosa	- Abortivo e preventivo - Melhora principalmente a taquicardia e a hipertensão, mas também pode melhorar outros sintomas.	- Bradicardia - Hipotensão - Sedação
Clonidina	Agonista do receptor adrenérgico alfa-2 central	0,1 a 0,3 mg a cada 6 a 8 horas por via enteral (opção subcutânea)	- Abortivo e preventivo - Melhora principalmente a	- Bradicardia - Hipotensão - Sedação

		também disponível).	taquicardia e a hipertensão, mas também pode melhorar outros sintomas.	
Propranolol ¶	Betabloqueador não cardiosseletivo	20 a 80 mg a cada 4 a 6 horas por via enteral.	- Preventivo - Melhora a taquicardia, a hipertensão e a diaforese, podendo também melhorar a distonia. - Menos eficaz para febre.	- Bradicardia - Hipotensão - Distúrbios do sono
Gabapentina	Interage com a subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio dependentes de voltagem no cérebro e na medula espinhal.	100 a 300 mg a cada 8 horas por via enteral. - Pode-se ajustar rapidamente a dose diária total até 3600 ou 4800 mg.	- Preventivo - Melhora a maioria das funcionalidades.	Sedação leve
Bromocriptina	Agonista do receptor D2 da dopamina	1,25 mg a cada 12 horas por via enteral. - Pode-se aumentar a dose diária total de 20 a 40 mg.	- Preventivo - O efeito tende a ser modesto e tardio.	- Confusão - Agitação - Discinesia - Náusea/vômito - Hipotensão ortostática - Poderia reduzir o limiar convulsivo
Baclofen	Agonista GABA-B	5 mg a cada 8 horas por via enteral. - É possível ajustar a dose até um total diário de 80 mg (opção intratecal disponível através de bomba implantada).	- Preventivo - Melhora a hipertonia e a distonia.	- Sedação - Fraqueza muscular - Risco de síndrome de abstinência (principalmente com administração intratecal)
Dantroleno	Receptores de rianodina em miócitos	0,5 a 2 mg/kg IV a cada 6 a 12 horas, até uma dose diária total de 10 mg/kg.	- Abortivo - Melhora a hipertonia e a distonia.	- Hepatotoxicidade (pode ser grave) - Depressão respiratória - Fraqueza muscular

GABA: ácido gama-aminobutírico; IV: intravenoso; PSH: hiperatividade simpática paroxística.

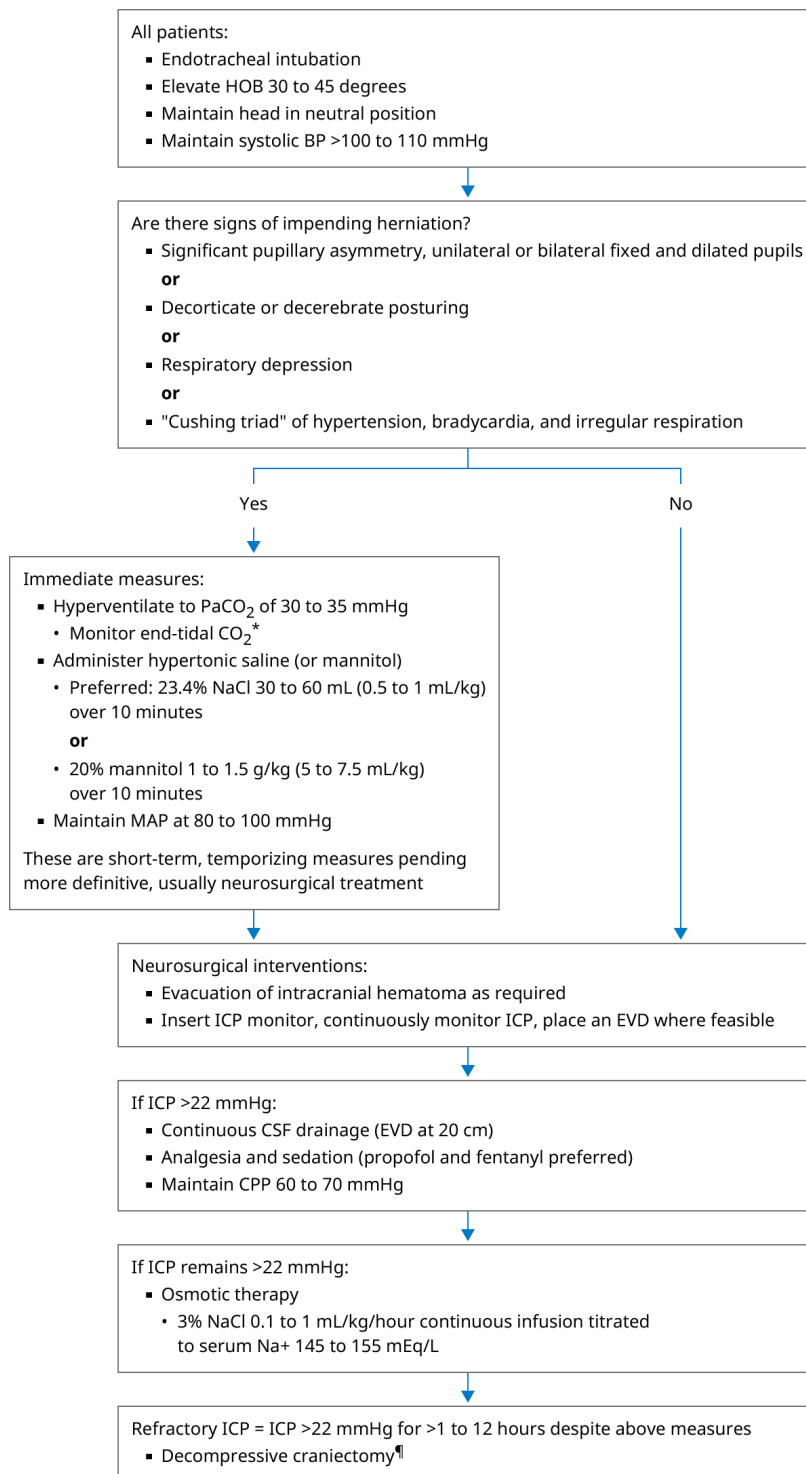
Outros opioides, como o fentanil, podem ser usados, mas geralmente são menos eficazes que a morfina.

¶ Pode ser substituído por labetalol intravenoso (bloqueador alfa e beta combinado) caso a via enteral não esteja disponível. Os betabloqueadores cardiosseletivos (como o metoprolol) geralmente são muito menos eficazes.

Reproduzido com permissão da Wolters Kluwer Health, Inc.: Rabinstein AA. Hiperatividade autonômica. *Continuum (Minneapolis)* 2020; 26(1):138-153. Copyright © 2020 American Academy of Neurology. <https://journals.lww.com/continuum/pages/default.aspx>.

Gráfico 122489 Versão 7.0

Algoritmo 3: Manejo da PIC em pacientes com TCE grave (escore na ECG <9)

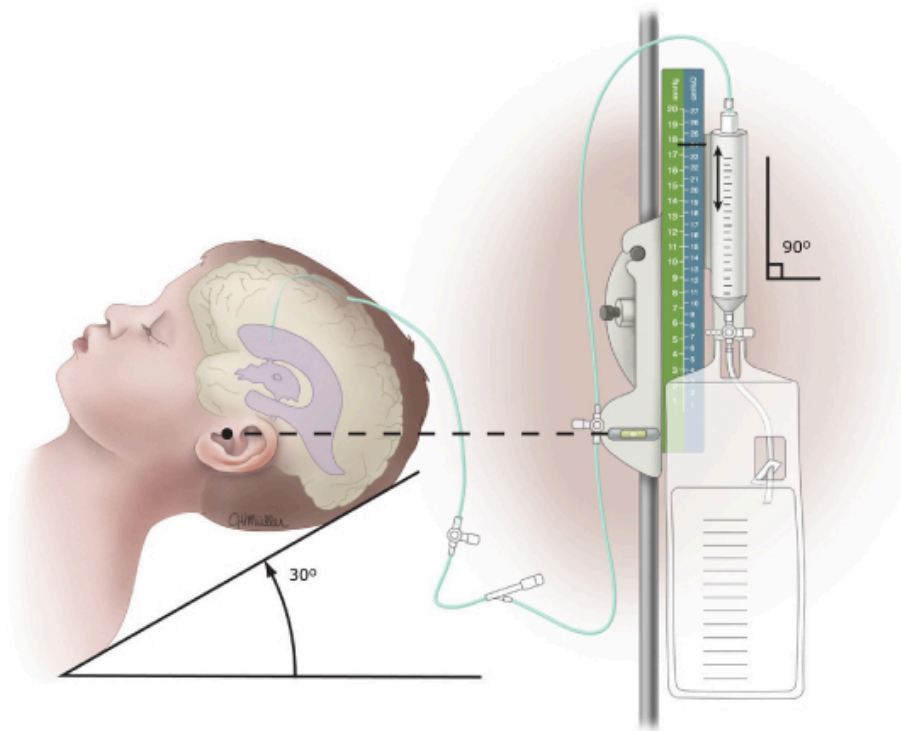


Visão geral do manejo da PIC em pacientes com TCE grave. Consulte os tópicos do UpToDate sobre o manejo de TCE agudo moderado e grave para obter detalhes adicionais e protocolos específicos.

PA: pressão arterial; PPC: pressão de perfusão cerebral; LCR: líquido cefalorraquidiano; DVE: dreno ventricular externo; ECG: Escala de Coma de Glasgow; CAB: cabeceira da cama; PIC: pressão intracraniana; PAM: pressão arterial média; NaCl: cloreto de sódio; PaCO₂: pressão parcial de dióxido de carbono; TCE: traumatismo cranioencefálico.

* Deve-se evitar a hiperventilação prolongada.

¶ Alternativas quando a craniectomia descompressiva não é possível incluem hipotermia terapêutica, coma metabólico e paralisia farmacológica.

Figura 1:Drenagem ventricular externa

Um dreno ventricular externo (DVE) é um pequeno cateter inserido através do crânio, geralmente no ventrículo lateral, que normalmente é conectado a um dispositivo coletor fechado para permitir a drenagem do líquido cefalorraquidiano. O DVE também pode ser conectado a um transdutor que registra a pressão intracraniana.

Gráfico 56391 Versão 2.0

Tabela 6: Escala de Agitação-Sedação de Richmond (RASS)

Pontuação	Prazo	Descrição
+4	Combativo	Agressivo ou violento, representando perigo imediato para os funcionários.
+3	Muito agitado	Puxa ou remove tubos ou cateteres, comportamento agressivo em relação à equipe.
+2	Agitado	Movimentos frequentes sem propósito ou dessincronia paciente-ventilador
+1	Agitado	Ansioso ou apreensivo, mas com movimentos não agressivos ou vigorosos.
0	Alerta e calmo	
-1	Sonolento	Não totalmente alerta, despertar sustentado (>10 segundos), contato visual com a voz
-2	Sedação leve	Brevemente (<10 segundos) desperta com contato visual ao ouvir a voz.
-3	Sedação moderada	Qualquer movimento (mas sem contato visual) em resposta à voz
-4	sedação profunda	Nenhuma resposta à voz, nenhum movimento em resposta a estímulos físicos.
-5	Inexcitável	Nenhuma resposta à voz ou à estimulação física.
Procedimento		
1.	Observe o paciente. O paciente está alerta e calmo (pontuação 0)?	
2.	O paciente apresenta comportamento compatível com inquietação ou agitação?	
	Atribua uma pontuação de +1 a +4 usando os critérios listados acima.	
3.	Se o paciente não estiver alerta, diga o nome dele em voz alta e peça que abra os olhos e olhe para quem está falando. Repita uma vez, se necessário. Você pode incentivar o paciente a continuar olhando para quem está falando.	
	O paciente apresenta abertura ocular e contato visual, que se mantém por mais de 10 segundos (pontuação -1).	
	O paciente abre os olhos e faz contato visual, mas isso não se mantém por 10 segundos (pontuação -2).	
	O paciente apresenta algum movimento em resposta à voz, exceto contato visual (pontuação -3).	
4.	Se o paciente não responder à voz, estimule-o fisicamente sacudindo o ombro e, caso não haja resposta, massageando o esterno.	
	O paciente apresenta qualquer movimento em resposta à estimulação física (pontuação -4).	
	O paciente não responde a estímulos verbais ou físicos (pontuação -5).	

Reproduzido com permissão de: Sessler C, Gosnell M, Grap MJ, et al. A escala de agitação-sedação de Richmond. Validade e confiabilidade em pacientes adultos em unidade de terapia intensiva. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 166:1338. Copyright © 2002 American Thoracic Society.

Gráfico 57874 Versão 2.0

*

Tabela 7:Intravenoso Regimes de dosagem de sedativos e analgésicos para o controle da dor, agitação e delírio na unidade de terapia intensiva.

Medicamento	dose de ataque	Faixa de dose de manutenção	Início (minutos)	Duração da dose intermitente (minutos)	Características e função
Analgésicos opioides					
Fentanil	1 a 2 mcg/kg [¶] (25 a 100 mcg)	0,35 a 0,5 mcg/kg a cada 0,5 a 1 hora, de forma intermitente (25 a 50 mcg) e/ou infusão de 0,7 a 10 mcg/kg/hora [1] Para a maioria dos pacientes, uma infusão de 1 a 3 mcg/kg/hora (50 a 300 mcg/hora) com doses em bolus intermitentes conforme necessário é suficiente.	<1 a 2	30 a 60 ^Δ	Vantagens: Analgésico-sedativo potente com início de ação imediato e menor hipotensão do que outras opções de analgésicos opioides devido à relativa ausência de liberação de histamina. Metabolizado no fígado pela CYP3A4 em metabólitos inativos. Desvantagens: O fármaco original, altamente lipofílico , acumula-se no tecido adiposo e em outros tecidos com administração repetida ou prolongada. Pode ocorrer rigidez da parede torácica com doses mais elevadas . Função: Uma boa opção para analgesia na maioria dos pacientes em estado crítico.
Hidromorfona	0,5 a 2 mg [¶]	0,2 a 0,6 mg a cada 1 a 2 horas, de forma intermitente. e/ou infusão de 0,5 a 3 mg/hora	5 a 10	240 a 300	Vantagens: A administração intravenosa requer volumes pequenos em comparação com outros opioides. O metabolismo não mediado pelo CYP (glicuronidação) pode ser uma vantagem para pacientes que recebem medicamentos que alteram significativamente o

					metabolismo do CYP3A4 e, portanto, interagem com o fentanil. Desvantagens: Metabólitos potencialmente neurotóxicos (excitatórios) podem se acumular em casos de disfunção hepática e/ou renal [◇]. Função: Analgésico como alternativa ao fentanil ou à morfina. Ajuste de dose e titulação gradual são necessários para pacientes com insuficiência renal e/ou hepática.
Sulfato de morfina	2 a 10 mg [¶]	2 a 4 mg a cada 1 a 2 horas, de forma intermitente. e/ou infusão de 2 a 30 mg/hora	5 a 10	240 a 300	Vantagem: O metabolismo não mediado pelo CYP (glucuronidação) pode ser uma vantagem para pacientes selecionados que recebem medicamentos que alteram significativamente o metabolismo do CYP3A4 e, portanto, interagem com o fentanil. Desvantagens: Pode acumular-se em disfunções hepáticas ou renais e prolongar os efeitos. A liberação de histamina e a vasodilatação mediada pelo nervo vago, a hipotensão e a bradicardia podem ser significativas [◇]. Função: Analgésico alternativo ao fentanil ou à hidromorfona quando a redução da pré-carga e os efeitos depressores do miocárdio são desejáveis ou

					toleráveis. Ajuste de dose e titulação gradual são necessários em pacientes com insuficiência renal e/ou hepática. Evitar em pacientes com doença hepática avançada ou descompensada e insuficiência renal devido ao risco de acúmulo de metabólito neurotóxico. As infusões geralmente não são utilizadas para sedação ou analgesia em UTI, sendo mais comumente usadas para fins paliativos.
Remifentanil	Opcional: 1,5 mcg/kg ^[1] A maioria dos pacientes em UTI pode ser tratada sem doses em bolus; se necessário, um bolus de 0,5 mcg/kg geralmente é suficiente; bolus maiores estão associados a reduções significativas na FC e na PAM	infusão de 0,5 a 15 mcg/kg/hora	1 a 3	5 a 10 (após a interrupção da infusão)	Vantagens: Ação ultracurta. Eliminado por esterases plasmáticas não específicas, resultando em metabólitos inativos. Não se acumula em casos de insuficiência renal ou hepática. Reversão imediata da analgesia e sedação após a descontinuação. Desvantagens: Pode ocorrer dor e desconforto em caso de interrupção abrupta. O excipiente glicina pode acumular-se em caso de insuficiência renal. Função: Uma alternativa ao fentanil para pacientes que necessitam de avaliações neurológicas frequentes ou que apresentam falência múltipla de órgãos.
Metadona	Nenhum	IV: 2,5 a 10 mg a cada 8 a 12	IV: 10 a 20	IV: 4 horas (dose inicial ≤ 5 mg); 8 a 12	Vantagens: O mecanismo duplo exclusivo (agonista do

		horas, de forma intermitente. Não administrar por infusão intravenosa contínua em UTI. Via oral: 10 a 40 mg a cada 6 a 12 horas, conforme necessário.	Oral: 30 a 60	horas com doses IV repetidas. Via oral: 4 a 8 horas (dose inicial); 8 a 12 horas com doses orais repetidas.	receptor mu com antagonismo do receptor NMDA) pode diminuir a hiperalgesia induzida por opioides e os sintomas de abstinência. Desvantagens: A farmacocinética complexa e específica ao contexto, juntamente com a resposta amplamente variável entre indivíduos, dificultam a determinação da dose. Prolonga o intervalo QTc, exigindo monitoramento por ECG (por exemplo, a cada 8 a 12 horas). Acumula-se com doses repetidas, exigindo titulação prolongada (por exemplo, uma vez a cada vários dias ou semanas). Os efeitos clínicos são difíceis de prever devido à meia-vida variável (30 horas [variação de 8 a ≥59 horas]) e à duração da ação. A conversão a partir de outros opioides é complexa e não linear. Pode acumular-se em casos de insuficiência hepática e/ou renal grave e com o uso concomitante de inibidores da CYP3A4. Função: Prevenção de síndromes de abstinência durante o desmame da ventilação mecânica com infusões prolongadas de opioides; opioide alternativo para aliviar a hiperalgesia induzida por opioides em altas doses; controle da dor aguda
--	--	--	----------------------	--	--

em pacientes que faziam uso prévio de metadona para transtorno por uso de opioides.

Analgésicos não opioides (adjuvantes ou poupadores de opioides)

Acetaminofeno (paracetamol)	Nenhum	Via oral: 325 a 1000 mg a cada 4 a 6 horas (máximo ≤ 4 g/dia) IV: 650 mg IV a cada 4 horas até 1000 mg IV a cada 6 horas, ou 15 mg/kg IV a cada 6 horas para pacientes com peso < 50 kg (máximo ≤ 4 g/dia) Via retal: 325 a 650 mg a cada 4 a 6 horas (máximo de 3,9 g/dia)	Oral: 30 a 60 Retal: Variável IV: 5 a 10	240 a 360	Vantagens: Não causa dependência nem tolerância aos opioides. Não apresenta o efeito antiplaquetário nem a toxicidade gastrointestinal dos AINEs. Desvantagens: Não apresenta efeito anti-inflamatório significativo. A preparação intravenosa requer administração ao longo de 15 minutos. Pode causar hepatotoxicidade em casos de sobredosagem crônica ou aguda. Evite ou utilize uma dose diária menor em idosos e pacientes com risco de hepatotoxicidade (por exemplo, consumo excessivo de álcool ou desnutrição). Interage com a varfarina (pode prolongar o INR) e com medicamentos indutores do CYP (aumentando o risco de inflamação hepática). Função: Primeira escolha para o tratamento de dor aguda leve a moderada e quadros febris. Analgésico adjuvante que pode reduzir a necessidade de opioides. Quando a disfunção hepática for significativa, considere evitar ou reduzir a dose (por
-----------------------------	--------	--	---	-----------	--

					exemplo, ≤ 2 g/dia no total).
Cetorolaco	Opcional: 30 mg uma vez ao dia	Idade <65 anos e peso ≥ 50 kg: 15 a 30 mg a cada 6 horas; máximo de 120 mg/dia por até 5 dias. Idade ≥ 65 anos ou peso <50 kg: 15 mg a cada 6 horas; máximo de 60 mg/dia por até 5 dias.	IV: ~30	360 a 480	Vantagens: Não causa dependência nem tolerância a opioides. Eficaz anti-inflamatório. Desvantagens: Pode causar ou agravar a insuficiência renal. Risco de gastropatia relacionado à dose. Inibe reversivelmente a função plaquetária. Pode alterar o efeito cardioprotetor da aspirina. Função: Analgésico adjuvante que pode reduzir a necessidade de opioides. Evitar em casos de insuficiência renal, hemorragia gastrointestinal, disfunção plaquetária, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca, débito cardíaco reduzido, estado hipovolêmico, asma ou cirrose. Contraindicado no tratamento da dor perioperatória em cirurgia de revascularização do miocárdio. Os pacientes devem estar bem hidratados.
Ibuprofeno	Nenhum	Via oral: 400 mg por via oral a cada 4 horas ou 600 a 800 mg a cada 6 a 8 horas (máximo de 3,2 g/dia na fase aguda, 2,4 g/dia na fase crônica). IV: 400 a 800 mg IV a cada 6 horas (máximo de 3,2 g/dia na fase aguda)	Oral: 30 IV: ~30	240 a 360	Vantagens: Não causa dependência nem tolerância a opioides. Eficaz anti-inflamatório. Desvantagens: Pode causar ou agravar a insuficiência renal. Risco de gastropatia relacionado à dose. Inibe reversivelmente a função plaquetária. Pode alterar o efeito cardioprotetor da aspirina.

					Função: Tratamento de curto prazo da dor aguda moderada e de quadros febris. Analgésico adjuvante que pode reduzir a necessidade de opioides. Evitar em casos de insuficiência renal, hemorragia gastrointestinal, disfunção plaquetária, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca, débito cardíaco reduzido, estado hipovolêmico, asma ou cirrose. Contraindicado no tratamento da dor perioperatória em cirurgia de revascularização do miocárdio. Os pacientes devem estar bem hidratados.
Gabapentina	Nenhum	Via oral: Inicialmente, 100 mg 3 vezes ao dia. Via oral: Manutenção: 900 a 3600 mg por dia, divididos em 3 doses.	Variável	–	Vantagens: Eficaz no tratamento da dor neuropática. Baixo risco de interações medicamentosas. Desvantagens: Requer administração enteral, dosagem programada e titulação individualizada ao longo de dias ou semanas. A biodisponibilidade oral é variável (27 a 60%) e inversamente proporcional à dose. Os efeitos adversos incluem sedação, tontura e ataxia, que podem ser intensificados em casos de insuficiência renal, exigindo ajuste de dose. Não deve ser interrompido abruptamente devido ao risco de sintomas de descontinuação.

					Função: Útil como adjuvante a outros analgésicos no tratamento da dor neuropática e pós-operatória ou disestesias em pacientes que podem ser tratados com medicação enteral. Ajuste de dose necessário em casos de insuficiência renal.
Pregabalina	Nenhum	Via oral: Inicialmente, 75 mg uma ou duas vezes ao dia. Via oral: Manutenção: 150 a 300 mg duas vezes ao dia.	Variável (horas a dias)	–	Vantagens: Eficaz no tratamento da dor neuropática. A biodisponibilidade oral (>90%) é mais confiável do que a da gabapentina e pode proporcionar um início de analgesia mais rápido, com um tempo menor necessário para atingir a dose plena. Baixo risco de interações medicamentosas. Desvantagens: Requer administração enteral, dosagem programada e titulação ao longo de dias ou semanas. Os efeitos adversos incluem sedação, visão turva, boca seca, tontura e ataxia, que podem ser intensificados em casos de insuficiência renal, exigindo ajuste de dose. Não deve ser interrompido abruptamente devido ao risco de sintomas de descontinuação. Função: Útil como adjuvante a outros analgésicos no tratamento da dor neuropática e pós-operatória ou disestesias em pacientes que podem ser tratados com

medicação enteral.
Ajuste de dose
necessário em casos
de insuficiência renal.

Anestésico-sedativo

Propomol	Doses em bolus geralmente não são administradas na UTI.	5 a 50 mcg/kg/ minuto Titular a cada 5 a 10 minutos em incrementos de 5 a 10 mcg/kg/ minuto Alguns pacientes necessitam de até 70 mcg/kg/minuto, o que pode aumentar o risco de síndrome de infusão de propofol (consulte os tópicos do UpToDate sobre medicamentos sedativos-analgésicos em pacientes críticos: propriedades, regimes de dosagem e efeitos adversos).	<1 a 2	3 a 10 ^Δ	Vantagens: Potente sedativo-hipnótico associado a início de ação imediato e despertar rápido após a interrupção do uso, quando administrado por curto período. O metabolismo não é alterado em casos de insuficiência hepática ou renal e apresenta poucas interações medicamentosas significativas. A infusão é facilmente titulável até o nível de sedação desejado, minimizando o risco de sedação excessiva. O propofol reduz eficazmente a pressão intracraniana, diminui o metabolismo cerebral, controla convulsões intratáveis e pode reduzir tremores na fase de reaquecimento da hipotermia induzida após ressuscitação de parada cardíaca. Desvantagens: Os efeitos adversos incluem hipotensão, bradicardia, depressão respiratória, diminuição da contratilidade miocárdica, aumento dos triglicerídeos, dor no local da injeção periférica e, raramente, síndrome de infusão de propofol (consulte os tópicos do UpToDate sobre medicamentos sedativos-analgésicos em pacientes críticos: propriedades,
----------	---	---	--------	---------------------	---

					esquemas de dosagem e efeitos adversos). Apresentações específicas do produto podem conter potenciais alérgenos (ovo, soja, amendoim, entre outros). Consulte as informações da bula do produto. Não possui efeitos analgésicos. Função: Uma boa opção, em conjunto com analgesia adequada, para sedação de curta duração em pacientes nos quais o despertar rápido é vantajoso. Também é uma boa opção para diminuir a pressão intracraniana elevada ou para sedação de curta duração em pacientes de terapia intensiva que provavelmente estarão prontos em breve para testes de desmame ventilatório.
Cetamina	0,25 a 0,5 mg/kg em bolus IV Doses em bolus podem ser administradas antes da sedação com infusão de cetamina ou como um bolus único (por exemplo, em pacientes com queimaduras antes da troca de curativos ou para sedação em procedimentos). A administração de dose em bolus pode ser repetida, se necessário, durante o procedimento (dose máxima de 2 mg/kg em um período de 30 minutos).	0,05 a 2,5 mg/kg/hora	≤1	10 a 15 (dose única)	Vantagens: Um potente sedativo-anestésico dissociativo com analgesia acentuada que mantém o débito cardíaco e a PAM sem inibir o estímulo respiratório. Não inibe os reflexos protetores. Pode reduzir a tolerância aguda a opioides. Desvantagens: A estimulação simpática (ou seja, aumento da frequência cardíaca e da demanda de oxigênio do miocárdio, elevação da pressão intracraniana e da pressão arterial sistêmica) pode ser

intolerável, dependendo do contexto clínico. Raramente, pode ocorrer depressão cardiorrespiratória associada à administração rápida ou a doses mais elevadas. Os efeitos adversos podem incluir alucinações, delírio na síndrome de abstinência, movimentos tônico-clônicos, experiências dissociativas, lembranças desagradáveis, hipersalivação, náuseas e vômitos. O metabolismo complexo envolve as enzimas CYP3A4, 2C9, 2B6 e transformações hepáticas não-CYP, além de um metabólito ativo (norcetamina), que pode se acumular em casos de insuficiência renal e/ou hepática ou devido a interações medicamentosas.

Função: Uma opção alternativa para o controle da dor pós-cirúrgica, agitação grave ou como analgésico adjuvante em pacientes com dor intensa e refratária em contextos clínicos onde o aumento da demanda de oxigênio miocárdico e do tônus simpático sejam toleráveis.

Agonista alfa₂ central

Dexmedetomidina	Opcional: 1 mcg/kg durante 10 minutos, se hemodinamicamente estável. Geralmente não é fornecido	0,2 a 1,5 mcg/kg/hora Inicie com 0,2 mcg/kg/hora e ajuste a dose a cada 30 minutos.	5 a 10 (dose de ataque opcional) 15 (sem dose de ataque)	60 a 120	Vantagens: Sedativo simpatolítico eficaz (agonista alfa₂ central) com ansiólise e analgesia moderadas. O caráter e a profundidade da sedação podem
-----------------	---	---	--	----------	--

permitir que pacientes críticos, em ventilação mecânica, sejam interativos ou facilmente despertados, mantendo-se confortáveis. Pode ser usado em pacientes de UTI sem ventilação mecânica e continuado conforme necessário após a extubação. Reduz os tremores na fase de reaquecimento da hipotermia induzida após ressuscitação de parada cardíaca. Pode apresentar menor probabilidade de causar delirium do que outras opções de sedação.

Desvantagens: Pode causar hipotensão e bradicardia ou hipertensão significativas que não se resolvem rapidamente após a interrupção abrupta do tratamento. É metabolizado no fígado por glucuronidação e CYP2A6. Recomenda-se redução da dose em casos de insuficiência renal e/ou hepática. A administração rápida da dose de ataque pode estar associada à instabilidade cardiovascular, taquicardia, bradicardia ou bloqueio cardíaco. Não induz a sedação profunda necessária para o bloqueio neuromuscular.

Função: Uma boa opção para sedação de curto e longo prazo em pacientes críticos sem condições

cardíacas relevantes. Pode ser útil para a sedação de pacientes com delirium ou com alto risco de desenvolvê-lo, embora isso não esteja bem estabelecido.

Benzodiazepínicos

Midazolam	0,01 a 0,05 mg/kg [¶] (0,5 a 4 mg; esta dosagem não baseada no peso pode ser preferível)	infusão de 0,02 a 0,1 mg/kg/hora (2 a 8 mg/hora; esta dosagem não baseada no peso pode ser preferível) com doses em bolus intermitentes, se necessário. Enquanto o paciente estiver em infusão contínua, pode ser necessário administrar bolus periodicamente para manter o nível de sedação desejado. Essa abordagem pode ajudar a evitar o aumento desnecessário da dose na infusão.	2 a 5	30 ^Δ	Vantagens: Um potente agente amnésico e ansiolítico com início de ação imediato e curta duração do efeito quando administrado por curto período (<48 horas). É o único benzodiazepínico intravenoso que não é administrado em propilenoglicol. Desvantagens: Metabolizado no fígado pela CYP3A4 em metabólitos ativos que podem se acumular e causar sedação prolongada se administrados por longo período. A meia-vida pode ser prolongada em pacientes críticos com insuficiência hepática ou renal. Risco de delirium. Além disso, interage com medicamentos usados na UTI (por exemplo, alguns antirretrovirais, antifúngicos azólicos) que alteram o metabolismo do CYP, de modo que pode ocorrer sedação excessiva com o uso concomitante de midazolam e medicamentos metabolizados pela CYP3A4. Função: Uma boa opção para ansiólise
-----------	--	---	-------	-----------------	--

					de curto prazo e tratamento da agitação aguda. Ajuste de dose e titulação gradual são necessários para pacientes com insuficiência renal e/ou hepática.
Lorazepam	0,02 a 0,04 mg/kg [¶] (1 a 2 mg; esta dosagem não baseada no peso pode ser preferível) Se for necessário um efeito rápido, o peso corporal real é por vezes utilizado.	0,02 a 0,06 mg/kg a cada 2 a 6 horas, de forma intermitente (1 a 4 mg) e/ou Infusão de 0,01 a 0,1 mg/kg/hora (0,5 a 10 mg/hora) A dosagem não baseada no peso pode ser preferível.	15 a 20	360 a 480 ^Δ	Vantagens: Sedativo, amnésico, potente ansiólise com propriedades anticonvulsivantes. Metabolizado no fígado por glucuronidação em metabólitos inativos. Risco relativamente baixo de interações medicamentosas e segurança em casos de insuficiência hepática e renal leve a moderada. Desvantagens: Início de ação relativamente lento. Risco de sedação excessiva durante a titulação devido à resposta tardia e ao acúmulo em tecidos periféricos. Risco de delírio. Incompatibilidades intravenosas e risco de precipitação no cateter. O solvente propilenoglicol pode se acumular com o uso prolongado ou em altas doses, causando acidose metabólica e disfunção de órgãos-alvo (consulte os tópicos do UpToDate sobre medicamentos sedativos-analgésicos em pacientes críticos: propriedades, esquemas posológicos e efeitos adversos). Meia-vida longa, com risco significativo de acúmulo em idosos

					ou em pacientes com insuficiência renal ou hepática significativa. Função: Uma boa opção para sedação e ansiólise na maioria dos pacientes, incluindo aqueles que podem necessitar de sedação contínua a longo prazo. Embora a administração intermitente em bolus possa ser preferível, uma infusão contínua pode ser iniciada para pacientes que necessitam de doses mais elevadas repetidas com frequência.
Diazepam	0,05 a 0,2 mg/kg [¶] (5 a 10 mg)	0,03 a 0,1 mg/kg a cada 0,5 a 6 horas, de forma intermitente (1 a 7 mg) A infusão contínua não é recomendada.	2 a 5	20 a 60 ^Δ	Vantagens: Início de ação rápido com potentes efeitos sedativos e relaxantes musculares. Desvantagens: Metabolizado no fígado pelas enzimas CYP2C19 e 3A4, originando metabólitos ativos que podem se acumular e causar sedação prolongada se administrados por longo período. A meia-vida pode ser prolongada em pacientes críticos com insuficiência hepática e/ou renal. Risco de delirium. Além disso, interage com medicamentos utilizados na UTI que alteram o metabolismo do CYP. A solução injetável contém propilenoglicol como solvente e não pode ser administrada por infusão contínua. Dor no local da injeção e risco de flebite limitam a utilidade

das injeções intravenosas.

Função: Raramente utilizado para sedação de pacientes em estado crítico. Pode ser útil para pacientes em estado crítico com risco de síndrome de abstinência alcoólica ou convulsões devido a overdose ou intoxicação por drogas.

Antipsicóticos

Haloperidol [§]

0,03 a 0,15 mg/kg [¶]

0,03 a 0,15 mg/kg a cada 30 minutos até 6 horas

Vários regimes intermitentes têm sido utilizados (por exemplo, 1,25 a 5 mg a cada 8 a 12 horas, dependendo da gravidade da agitação, da idade e dos fatores de risco cardiovascular).

Infusões contínuas raramente são indicadas (por exemplo, 0,5 a 2 mg/hora).

IV: 5 a 20

30 a 360 ^Δ

Vantagens:
Antagonista do receptor de dopamina _{D2} com efeito sedativo moderado para o controle dos sintomas positivos de delirium e psicoses em UTI. Efeitos cardiorrespiratórios mínimos em pacientes euvolêmicos e hemodinamicamente estáveis.

Desvantagens: O metabolismo hepático complexo inclui transformações pelas enzimas CYP3A4 e 2D6. Alguns especialistas consideram certos metabólitos ativos ou potencialmente neurotóxicos. A meia-vida se prolonga com a administração repetida. Os efeitos adversos incluem prolongamento do intervalo QT e hipotensão dose-dependentes. Interage com alguns medicamentos comuns em UTI por interferência no metabolismo e/ou por efeito aditivo,

					prolongando o intervalo QTc. Sintomas extrapiramidais e síndrome neuroléptica maligna são raros em uso em terapia intensiva. Função: Tratamento potencial para agitação e/ou delírio em pacientes em estado crítico.
Olanzapina [¥]	Opcional: 5 a 10 mg IM Pode-se repetir a cada duas a quatro horas, se necessário (dose máxima total de 30 mg).	Via oral: Inicialmente, 5 a 10 mg uma vez ao dia; aumentar a dose a cada 24 horas, conforme necessário, em incrementos de 5 mg até um máximo de 20 mg/dia.	IM: 15 a 45	IM: ≥120	Vantagens: Disponibilidade de formulação intramuscular de curta duração; menor risco de sintomas extrapiramidais e prolongamento do intervalo QT em comparação com o haloperidol. Desvantagens: Os efeitos adversos incluem hipotensão ortostática, hiperglicemia, sonolência, prolongamento do intervalo QT e efeitos anticolinérgicos. Sofre extenso metabolismo hepático, incluindo transformações não mediadas pelo CYP (isto é, glicuronidação) e pelo CYP1A2. A meia-vida pode ser prolongada (isto é, ≥50 horas), com maior risco de acúmulo em pacientes idosos, do sexo feminino, não fumantes e/ou com insuficiência hepática ou renal. Função: Potencial alternativa ou adjuvante ao haloperidol intravenoso administrado conforme necessário para o tratamento de

					agitação aguda e/ou delírio na UTI. Utilize a menor dose inicial e ajuste a dose gradualmente em pacientes com insuficiência renal e/ou hepática e/ou outros fatores que predisponham ao metabolismo lento (consulte "Desvantagens" acima).
Quetiapina [¥]	Nenhum	Via oral: Inicialmente, 50 mg a cada 12 horas; aumentar a dose a cada 24 horas, conforme necessário, até 400 mg/dia.	Via oral: 60 (efeito inicial); ≥24 horas (efeito completo)	Oral: 6 a 12 horas	Vantagens: Menor risco de sintomas extrapiramidais e possivelmente menor risco de prolongamento do intervalo QT em comparação com o haloperidol. Desvantagens: Requer administração por via enteral e dosagem programada devido ao início de ação lento e ao esquema de titulação relativamente gradual. Os efeitos adversos podem incluir sedação ou hipotensão ortostática, e o risco de prolongamento do intervalo QT permanece. É metabolizado no fígado pela CYP3A4 em metabólitos ativos e inativos. Função: Uma opção potencial como adjuvante ao haloperidol intravenoso administrado conforme necessário para o tratamento de agitação e/ou delírio. Em casos de insuficiência hepática avançada, iniciar com dose reduzida e titular

					em incrementos menores.
Ziprasidona [‡]	Opcional: 10 mg IM Pode-se repetir a cada duas horas, se necessário (máximo de 40 mg no total). ou 20 mg IM Pode-se repetir a dose após 4 horas, se necessário (dose máxima de 40 mg no total).	Via oral: 20 a 40 mg por via oral a cada 12 horas.	IM: 30	IM: ≥90	Vantagens: Disponibilidade de formulação intramuscular de curta duração; menor risco de sintomas extrapiramidais do que o haloperidol. Desvantagens: Hipotensão ortostática, hiperglicemia, prolongamento do intervalo QT; sofre extenso metabolismo hepático por meio de transformações hepáticas não-CYP e CYP3A4 em metabólitos ativos e inativos; a formulação intramuscular contém ciclodextrina (uma potencial nefrotoxina), que pode se acumular em casos de insuficiência renal; não há formulação intravenosa disponível. A formulação oral deve ser administrada após a ingestão de alimentos (≥500 calorias) para uma absorção adequada. Função: Uma possível alternativa ou complemento ao haloperidol IV administrado conforme necessário para o tratamento da agitação aguda na UTI [‡]. É necessária redução da dose em casos de insuficiência hepática avançada. Não há recomendações específicas disponíveis. Evite o uso prolongado da preparação IM em

					pacientes com insuficiência renal devido ao risco de acúmulo do aditivo ciclodextrina.
--	--	--	--	--	--

As informações de dosagem nesta tabela são para adultos não obesos em estado crítico e incluem indicações, dosagem, duração do uso e vias de administração não listadas na bula aprovada pela FDA (Food and Drug Administration) dos EUA. Em alguns casos, a dosagem inicial não baseada no peso é preferível e é mostrada entre parênteses após a dosagem baseada no peso. Para obter informações adicionais para pacientes obesos, consulte as revisões do UpToDate sobre o manejo do paciente obeso em estado crítico na UTI.

Os dados fornecidos em "Características e função" sobre o metabolismo do fármaco e a presença de metabólito(s) ativo(s) estão incluídos e podem ser úteis para avaliar o potencial de interações medicamentosas e o risco de acúmulo do fármaco em casos de insuficiência renal e/ou hepática.

CYP: metabolismo do citocromo P-450; ECG: eletrocardiograma; FC: frequência cardíaca; UTI: unidade de terapia intensiva; IM: intramuscular; INR: razão normalizada internacional; IV: intravenoso; PAM: pressão arterial média; NMDA: N-metil-D-aspartato; AINEs: anti-inflamatórios não esteroides; OIH: hiperalgesia induzida por opioides; QT: intervalo QT no ECG; QTc: intervalo QT corrigido.

* Todas as doses apresentadas são para administração intravenosa, exceto quando indicado de outra forma (por exemplo, paracetamol oral ou retal, dose inicial opcional de olanzapina intramuscular).

¶ Uma ou mais doses de ataque podem ser necessárias. Consulte os dados sobre o início da ação para o intervalo mínimo entre as doses. A dose de ataque deve ser reduzida ou omitida em pacientes idosos, hipovolêmicos, com necessidade crescente de vasopressores ou com risco de comprometimento hemodinâmico.

Δ A duração da ação mostrada refere-se à dose inicial. A duração torna-se significativamente prolongada após doses repetidas ou com administração por infusão contínua devido ao acúmulo do medicamento no tecido adiposo.

◇ Tal como acontece com todos os opioides, a tolerância pode exigir o aumento da dose e a síndrome de abstinência pode ser desencadeada pela interrupção abrupta do tratamento.

§ A dosagem de haloperidol em casos de esquizofrenia agitada difere das recomendações listadas nesta tabela para delirium agitado na UTI e é abordada separadamente. Consulte as revisões do UpToDate sobre o manejo de emergência do paciente agudamente agitado ou violento e a farmacoterapia para esquizofrenia aguda. É importante ressaltar que o haloperidol não é aprovado pelo FDA para administração intravenosa.

O papel preciso dos antipsicóticos de segunda geração no tratamento ou prevenção do delirium agitado em UTI não está estabelecido. As recomendações e os dados sobre quetiapina e olanzapina baseiam-se em experiência limitada e em resultados de pequenos ensaios clínicos. ^[1,2] Alguns especialistas iniciam o tratamento com um quarto a metade das doses indicadas e ajustam a dose gradualmente com base na resposta, particularmente em idosos e pacientes com disfunção orgânica.

‡ As recomendações e os dados sobre a ziprasidona baseiam-se em experiência limitada e em resultados de pequenos ensaios clínicos no tratamento da agitação indiferenciada sem sintomas de delirium em pacientes não críticos no departamento de emergência. ^[3,4] Os resultados de pequenos ensaios clínicos não demonstraram benefício da ziprasidona oral programada na prevenção do delirium em uma população geral de UTI. ^[5]

Referências:

1. Devlin JW, Roberts RJ, Fong JJ, et al. Eficácia e segurança da quetiapina em pacientes críticos com delirium: um estudo piloto prospectivo, multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. *Crit Care Med* 2010; 38:419.
2. Skrobik YK, Bergeron N, Dumont M, Gottfried SB. Olanzapina versus haloperidol: tratamento do delirium em ambiente de terapia intensiva. *Intensive Care Med* 2004; 30:444.
3. Martel M, Sterzinger A, Miner J, et al. Manejo da agitação aguda indiferenciada no departamento de emergência: um ensaio randomizado duplo-cego de droperidol, ziprasidona e midazolam. *Acad Emerg Med* 2005; 12:1167.
4. Mantovani C, Labate CM, Sponholz A Jr, et al. Doses baixas de antipsicóticos são eficazes no tratamento da agitação psicomotora? Um ensaio clínico randomizado, com avaliação cega, de 4 intervenções intramusculares. *J Clin Psychopharmacol* 2013; 33:306.
5. Girard TD, Pandharipande PP, Carson SS, et al. Viabilidade, eficácia e segurança de antipsicóticos para delirium em unidade de terapia intensiva: o ensaio clínico randomizado controlado por placebo MIND. *Crit Care Med* 2010; 38:428.

Adaptado de:

- Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al. Diretrizes de prática clínica para o manejo da dor, agitação e delirium em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva. *Crit Care Med* 2013; 41:263.

- Lexidrug atualizado. Mais informações disponíveis em <https://online.lexi.com/>.
 - Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Diretrizes de prática clínica para a prevenção e o manejo da dor, agitação/sedação, delírio, imobilidade e distúrbios do sono em pacientes adultos na UTI. *Crit Care Med* 2018; 46:e825.
-

Gráfico 79667 Versão 53.0

Tabela 8:Classificação de Marshall por tomografia computadorizada (TC) de lesão cerebral traumática

Categoria	Definição
Lesão difusa I (sem patologia visível)	Nenhuma patologia intracraniana visível foi observada na tomografia computadorizada.
Lesão difusa II	Cisternas presentes com desvio da linha média de 0-5 mm e/ou densidades lesionais presentes; nenhuma lesão de alta ou mista densidade >25 cm ³ pode incluir fragmentos ósseos e corpos estranhos.
Lesão difusa III (inchaço)	Cisternas comprimidas ou ausentes com desvio da linha média de 0 a 5 mm; sem lesão de alta ou mista densidade >25 cm ³
Lesão difusa IV (turno)	Desvio da linha média >5 mm; sem lesão de alta ou mista densidade >25 cm ³
lesão de massa evacuada V	Qualquer lesão removida cirurgicamente
Lesão de massa não evacuada VI	Lesão de alta ou mista densidade >25 cm ³ ; não evacuada cirurgicamente.

Reproduzido com permissão de: Adelson PD, Bratton SL, Carney NA, et al. Diretrizes para o tratamento médico agudo de traumatismo cranioencefálico grave em lactentes, crianças e adolescentes. Capítulo 1: Introdução. *Pediatr Crit Care Med* 2003; 4:S2. Copyright © 2003 Lippincott Williams & Wilkins.

Gráfico 67172 Versão 11.0

